Database Project Report Template

Due Date: [26/08/2026 - Week 3]

Project ID & Title: Digital Library & Open-Access Repository Management System

A. Project Identity

- **Team Name:** G8
- **Team Members:**

Nguyễn Trung Thiện (n25dcat107@gmail.student.ptithcm.edu.vn)

Trần Nguyễn Quốc Thịnh (n25dcat109@gmail.student.ptithcm.edu.vn)

Nguyễn Phúc Thịnh (n22dccn182@gmail.student.ptithcm.edu.vn)

- **Project Title:** Design and Implementation of a Relational Database for Academic Open-Access Digital Library and Repository System

B. Report structure

1. Introduction & Project Scope (Adapted from ISO/IEC/IEEE 29148)

1.1 System Objective

1.1.1 Problem Statement

Thực trạng quản lý và lưu trữ tài liệu hiện nay:

Trong bối cảnh giáo dục và nghiên cứu hiện đại, thư viện của các trường đại học không còn chỉ quản lý sách giấy mà còn phải quản lý ngày càng nhiều tài liệu số như bài báo khoa học, tạp chí điện tử, luận văn và báo cáo nghiên cứu. Hai loại tài liệu này có đặc thù quản lý rất khác nhau (sách giấy gắn với bản sao, mượn – trả và tiền phạt; tài liệu số gắn với tệp, giấy phép và quyền truy cập), nhưng người dùng lại cần tra cứu và sử dụng chúng một cách liền mạch. Việc thiếu một hệ thống dữ liệu thống nhất dẫn đến các bất cập sau:

- **Sự phân mảnh giữa tài liệu vật lý và tài liệu số:** Sách, giáo trình thường được quản lý tách biệt với tạp chí điện tử, bài báo và các nguồn tài nguyên số. Dữ liệu nằm rải rác trên nhiều hệ thống khiến người dùng phải tìm kiếm trên nhiều nền tảng để biết một tài liệu ở đâu, đang ở trạng thái nào và có được truy cập hay không.
- **Lưu trữ tài liệu số thiếu chuẩn hóa:** Tệp tài liệu số thường được lưu theo thư mục hoặc đường dẫn tự đặt, thiếu siêu dữ liệu (metadata) thống nhất như tiêu đề, tóm tắt, tác giả, định dạng tệp và thiếu mã định danh bền vững (ví dụ DOI). Hệ quả là khó tìm kiếm, khó trích dẫn, dễ trùng lặp và dễ mất liên kết khi tệp bị di chuyển hoặc đổi tên.

- **Thiếu công cụ quản lý giấy phép Open Access:** Nhiều kho tài liệu chưa quản lý thống nhất các loại giấy phép sử dụng (ví dụ Creative Commons) và thời hạn khóa truy cập (embargo). Điều này gây khó khăn trong việc xác định quyền xem, tải, sao chép, phân phối và trích dẫn, đồng thời làm tăng nguy cơ sử dụng tài liệu sai điều kiện bản quyền.
- **Nghiệp vụ thư viện phức tạp và dễ sai lệch:** Giới hạn số sách được mượn, thời hạn trả, trạng thái từng bản sao và tiền phạt quá hạn, hư hỏng, mất sách thường có quy tắc khác nhau tùy đối tượng người dùng. Nếu xử lý thủ công hoặc phân tán, thông tin dễ sai lệch, trùng lặp và khó đối soát.
- **Thực thể có nhiều vai trò bị lưu trùng lặp:** Một người có thể đồng thời là sinh viên hoặc giảng viên (có quyền mượn tài liệu) và là tác giả của các bài báo trong kho tài liệu số. Nếu thiết kế dữ liệu không hợp lý, thông tin cá nhân của người đó bị lưu nhiều lần ở nhiều nơi, gây mâu thuẫn và khó duy trì tính toàn vẹn.

Vấn đề cần giải quyết: Cần xây dựng một cơ sở dữ liệu thống nhất, tích hợp quản lý tài liệu vật lý, tài liệu số, thông tin người dùng, giấy phép và quyền truy cập Open Access, hoạt động mượn – trả và tiền phạt; trong đó dữ liệu được tổ chức khoa học, hạn chế dư thừa và các quy tắc nghiệp vụ được bảo đảm ngay ở tầng cơ sở dữ liệu. Bảng dưới đây tóm tắt mối liên hệ giữa từng vấn đề và hướng giải quyết của hệ thống.

Vấn đề thực tế	Hướng giải quyết trong thiết kế CSDL
Dữ liệu tài liệu vật lý và tài liệu số bị phân mảnh	Một cơ sở dữ liệu duy nhất chứa cả PHYSICAL_BOOK/BOOK_COPY và DIGITAL_ITEM; người dùng và tác giả dùng chung dữ liệu cá nhân.
Lưu trữ tài liệu số thiếu metadata và định danh bền vững	DIGITAL_ITEM lưu tiêu đề, tóm tắt, doi (duy nhất), file_path, file_format; CATEGORY và ITEM_CATEGORY phân loại theo chủ đề.
Giấy phép và quyền truy cập không rõ ràng	LICENSE gắn bắt buộc với mỗi tài liệu số; access_level và embargo_end_date quản lý mức truy cập và thời hạn khóa tạm thời.
Nghiệp vụ mượn – trả và tiền phạt dễ sai lệch	BORROW_TRANSACTION và FINE cùng các ràng buộc, trigger kiểm tra hạn mức, trạng thái bản sao, ngày hợp lệ và tự tính tiền phạt.
Thực thể nhiều vai trò bị lưu trùng	Mô hình EER với chuyên môn hóa PERSON → MEMBER, AUTHOR (overlapping, partial): dữ liệu cá nhân chỉ lưu một lần.

1.1.2 Rationale

Lý do cần Open-Access Repository:

- **Open Access và kho lưu trữ mở:** Open Access (truy cập mở) là cách phổ biến các kết quả nghiên cứu để mọi người có thể đọc và sử dụng miễn phí qua Internet theo các điều kiện giấy phép công bố rõ ràng; phong trào này được thúc đẩy từ Sáng kiến Budapest về Truy cập Mở

năm 2002. Kho lưu trữ mở (Open-Access Repository) là nơi tổ chức lưu trữ, mô tả và chia sẻ lâu dài các sản phẩm nghiên cứu ở dạng số.

- **Lợi ích cho tác giả:** Công trình được lưu trữ tập trung, có định danh bền vững (DOI), có thể tiếp cận rộng rãi hơn và thuận lợi hơn cho việc trích dẫn; quyền tác giả được bảo vệ thông qua giấy phép đi kèm.
- **Lợi ích cho nhà trường và người đọc:** Nhà trường lưu giữ và giới thiệu tập trung các sản phẩm nghiên cứu của mình; người đọc có một nơi tra cứu thống nhất, biết rõ tài liệu nào được truy cập tự do, tài liệu nào chỉ dành cho nội bộ và tài liệu nào đang bị khóa tạm thời.
- **Cần quản lý giấy phép và embargo bằng dữ liệu có cấu trúc:** Mỗi tài liệu số phải gắn với một giấy phép xác định (ví dụ CC BY 4.0, CC BY-NC 4.0, Public Domain) và một mức truy cập. Một số tài liệu bị khóa tạm thời theo thỏa thuận bản quyền và chỉ được công khai sau một ngày xác định. Các quy tắc này cần được biểu diễn thành thuộc tính và ràng buộc trong cơ sở dữ liệu thay vì ghi chú rời rạc.
- **Cần tích hợp với nghiệp vụ thư viện truyền thống:** Cùng một người dùng vừa mượn sách giấy vừa truy cập tài liệu số, thậm chí là tác giả của chính các tài liệu trong kho. Tích hợp trong một cơ sở dữ liệu giúp dùng chung hồ sơ cá nhân, thống nhất tra cứu và hỗ trợ báo cáo thống kê toàn diện.
- **Cần cơ sở dữ liệu quan hệ được thiết kế bằng EER:** Hệ thống có nhiều thực thể liên quan chặt chẽ, nhiều quy tắc toàn vẹn (hạn mức mượn, trạng thái bản sao, thời hạn embargo) và thực thể chồng chéo vai trò. Mô hình EER với chuyên môn hóa/tổng quát hóa cùng quá trình chuẩn hóa đến 3NF/BCNF giúp giảm dư thừa, tránh bất thường khi thao tác dữ liệu và bảo đảm tính nhất quán.

1.1.3 System Objective

Hệ thống Digital Library & Open-Access Repository Management System là một cơ sở dữ liệu quan hệ phục vụ quản lý đồng thời tài liệu vật lý (sách giấy và bản sao), tài liệu số trong kho lưu trữ mở, người dùng và tác giả, hoạt động mượn – trả, tiền phạt và quyền truy cập theo giấy phép.

a) Trong phạm vi (In-scope)

- **Quản lý thành viên & tác giả:** thông tin người dùng (sinh viên, giảng viên, nghiên cứu sinh...) và hồ sơ tác giả; giải quyết thực thể chồng chéo (một người vừa là thành viên vừa là tác giả).
- **Quản lý tài liệu vật lý:** danh mục sách giấy (đầu sách) và các bản sao (mã vạch, vị trí, trạng thái).
- **Quản lý nghiệp vụ mượn – trả:** kiểm soát quy trình mượn – trả và áp dụng quy tắc về hạn mức, thời hạn, trạng thái bản sao.
- **Quản lý tiền phạt:** tính tự động tiền phạt quá hạn, ghi nhận phạt hư hỏng/mất sách và theo dõi trạng thái thu phạt.
- **Quản lý tài liệu số:** lưu trữ metadata của tạp chí, bài báo và tài liệu điện tử (DOI, đường dẫn tệp, định dạng, tóm tắt) và phân loại theo danh mục.

- **Quản lý bản quyền mở:** các loại giấy phép truy cập mở (ví dụ Creative Commons) gắn với từng tài liệu số.
- **Quản lý quyền truy cập:** mức truy cập (công khai, nội bộ, khóa tạm thời) và thời hạn embargo của tài liệu số.

b) Đối tượng sử dụng

Nhóm người dùng	Mô tả	Nhu cầu chính
Độc giả	Sinh viên, giảng viên, nghiên cứu sinh có thẻ thư viện.	Tra cứu sách và tài liệu số; mượn, trả; xem lịch sử mượn và tiền phạt; truy cập tài liệu số theo mức truy cập.
Tác giả	Người sáng tác hoặc đóng góp nội dung cho sách và tài liệu số; có thể đồng thời là độc giả.	Quản lý hồ sơ học thuật (đơn vị công tác, ORCID); liên kết với các công trình đã đóng góp.
Thủ thư	Người vận hành nghiệp vụ mượn – trả của thư viện.	Quản lý đầu sách và bản sao; lập giao dịch mượn, ghi nhận trả; ghi nhận và thu tiền phạt.
Quản trị kho tài liệu số	Người quản lý nội dung kho lưu trữ mở.	Đăng tải và quản lý tài liệu số, giấy phép, mức truy cập, embargo và danh mục.
Khách	Người dùng chưa có thẻ thư viện.	Xem và tải tài liệu có mức truy cập công khai (Public_Open_Access).

Lưu ý: thủ thư và quản trị kho là các vai trò phân quyền trên cơ sở dữ liệu (xem mục 5.2 RBAC), không phải thực thể được lưu trong lược đồ vì phân hệ quản lý nhân sự thư viện nằm ngoài phạm vi.

c) Chức năng chính (Functional Requirements)

Mã	Chức năng	Mô tả	Quy tắc liên quan
FR-01	Quản lý cá nhân, thành viên, tác giả	Lưu hồ sơ cá nhân một lần; một cá nhân có thể là thành viên, tác giả hoặc cả hai.	BR-01
FR-02	Quản lý đầu sách và bản sao	Thêm, cập nhật đầu sách; quản lý từng bản sao theo mã vạch và trạng thái.	BR-03
FR-03	Lập giao dịch mượn	Chỉ cho mượn khi thẻ hợp lệ, chưa đạt hạn mức, không nợ phạt quá ngưỡng và bản sao sẵn sàng.	BR-02, BR-03.3, BR-04.1
FR-04	Ghi nhận trả sách	Ghi ngày trả, cập nhật trạng thái bản sao, tự tính tiền phạt khi trả trễ.	BR-04, BR-05.1, BR-05.2
FR-05	Quản lý tiền phạt	Ghi nhận khoản phạt, cập nhật trạng thái thanh toán và ngày nộp; không xóa bản ghi.	BR-05.3
FR-06	Quản lý tài liệu số và giấy phép	Lưu tài liệu số với DOI, tệp, giấy phép, mức truy cập và thời hạn embargo.	BR-06
FR-07	Quản lý tác giả và phân loại tài liệu	Gán tác giả cho sách và tài liệu số (kèm vai trò, thứ tự); phân loại tài liệu số theo danh mục.	BR-07

Mã	Chức năng	Mô tả	Quy tắc liên quan
FR-08	Tra cứu và thống kê	Truy vấn báo cáo: sách quá hạn, tình trạng bản sao, phân bố tài liệu theo giấy phép, doanh thu tiền phạt...	Mục 4.2

d) Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

Mã	Nhóm	Yêu cầu	Cách kiểm chứng
NFR-01	Toàn vẹn dữ liệu	Mọi quy tắc BR-01 đến BR-08 được thực thi tại CSDL bằng khóa, ràng buộc CHECK/UNIQUE và trigger.	Test cases mục 5.1
NFR-02	Chất lượng thiết kế	Các bảng đạt 3NF/BCNF, dư thừa dữ liệu tối thiểu.	Chứng minh mục 2.3
NFR-03	Hiệu năng	Truy vấn tra cứu thường dùng (theo độc giả, theo tài liệu) phản hồi dưới 200 ms trên dữ liệu mẫu nhờ chỉ mục phù hợp.	EXPLAIN và thời gian thực thi, mục 4.2
NFR-04	Bảo mật	Phân quyền theo vai trò bằng GRANT/REVOKE; dữ liệu liên hệ cá nhân chỉ người có quyền được xem. Khi triển khai thực tế nên bật mã hóa dữ liệu lưu trữ của DBMS (ngoài phạm vi demo).	RBAC mục 5.2
NFR-05	Truy vết	Giữ lịch sử mượn – trả; không xóa bản ghi tiền phạt; khóa ngoại dùng ON DELETE RESTRICT cho dữ liệu tài chính và giao dịch.	BR-05.3, BR-08.2
NFR-06	Khả năng bảo trì	SQL theo SQLStyle.guide (snake_case, từ khóa viết hoa, thụt lề); từ điển dữ liệu theo ISO/IEC 11179.	Mục 3 và mục 4
NFR-07	Tính sẵn sàng	Có thể sao lưu và phục hồi toàn bộ CSDL bằng công cụ của DBMS (ví dụ mysqldump).	Kịch bản sao lưu khi demo

e) Ngoài phạm vi (Out-of-scope)

- **Tích hợp thanh toán trực tuyến:** không phát triển cổng thanh toán; chỉ lưu trạng thái "Đã nộp phạt" hoặc "Chưa nộp phạt" do thủ thư cập nhật.
- **Quản lý nhân sự thư viện:** không gồm quản lý thông tin nhân viên, chấm công, tính lương.
- **Quản lý kho vận logistics:** không quản lý vận chuyển sách giữa các kho hoặc nhà cung cấp.
- **Đặt trước và gia hạn sách:** hệ thống không xử lý đặt trước, gia hạn thời hạn mượn.
- **Cấp DOI và tích hợp hệ thống bên ngoài:** hệ thống chỉ lưu mã DOI đã có; không tự cấp DOI và không kết nối với cơ sở dữ liệu học thuật bên ngoài.
- **Lập chỉ mục toàn văn:** hệ thống lưu đường dẫn và metadata của tệp, không phân tích hay tìm kiếm trong nội dung tệp.

f) Ràng buộc và giả định

- Hệ quản trị CSDL: MySQL 8.0.16 trở lên (hỗ trợ ràng buộc CHECK), dùng engine InnoDB.

- Ngưỡng nợ phạt tối đa và mức phạt mỗi ngày trễ là tham số cấu hình do thư viện quy định; nhóm dùng giá trị mặc định khi thử nghiệm.
- Đề tài thực hiện trong khuôn khổ môn học: ứng dụng ở Phase 4 chỉ minh họa kết nối giao diện với CSDL, không phải hệ thống triển khai thực tế.

1.1.4 Project Objectives

Mục tiêu tổng quát: Thiết kế và hiện thực một cơ sở dữ liệu quan hệ hoàn chỉnh, thống nhất, được tối ưu để lưu trữ và truy vấn dữ liệu của thư viện kết hợp kho lưu trữ mở; áp dụng mô hình EER (đặc biệt là chuyên môn hóa/tổng quát hóa) để xử lý thực thể chồng chéo; bảo đảm các quy tắc nghiệp vụ được thực thi ngay tại cơ sở dữ liệu.

Mục tiêu cụ thể và kết quả mong đợi:

Mã	Mục tiêu cụ thể	Kết quả mong đợi	Tiêu chí hoàn thành	Giai đoạn / Mục
O1	Mô hình hóa khái niệm	Mô tả vấn đề, danh sách business rules và sơ đồ EER có chuyên môn hóa overlapping, partial.	Sơ đồ phản ánh đủ các quy tắc BR-01 đến BR-08.	Phase 1 (tuần 3–4) – 1.1, 1.2, 2.1
O2	Thiết kế logic và chuẩn hóa	Lược đồ quan hệ ánh xạ từ EER, khóa ngoại, phụ thuộc hàm và chứng minh chuẩn hóa.	Mọi bảng đạt 3NF/BCNF kèm lập luận.	Phase 2 (tuần 5–8) – 2.2, 2.3
O3	Từ điển dữ liệu	Bảng metadata cho mọi bảng theo ISO/IEC 11179.	Mỗi thuộc tính có kiểu, khóa, nullable, mặc định, ràng buộc.	Mục 3
O4	Hiện thực hóa và truy vấn	Script DDL, dữ liệu mẫu, tối thiểu 10 truy vấn phức tạp, tối thiểu 2 trigger/view.	Script chạy không lỗi; truy vấn cho kết quả đúng; trigger chặn dữ liệu vi phạm.	Phase 3 (tuần 9–10) – mục 4
O5	Kiểm thử và bảo mật	Test case cho từng nhóm ràng buộc và định nghĩa phân quyền theo vai trò.	Dữ liệu sai bị từ chối; mỗi vai trò chỉ làm được thao tác được cấp.	Mục 5
O6	Tích hợp và trình bày	Ứng dụng đơn giản kết nối CSDL, bài thuyết trình và demo trực tiếp.	Giao diện thao tác thành công với CSDL; mỗi thành viên giải thích được truy vấn của mình.	Phase 4 (tuần 11–12)

Tiêu chí thành công chung: Kết quả của dự án được đối chiếu với các tiêu chí đánh giá của môn học: độ chính xác của mô hình dữ liệu, mức độ chuẩn hóa và tối ưu, độ chặt chẽ của SQL (kiểu dữ liệu, ràng buộc, trigger, chỉ mục) và khả năng ứng dụng kết nối đúng với CSDL trong buổi demo.

Phương thức thực hiện: Nhóm làm việc theo bốn giai đoạn của kế hoạch học kỳ, phân công đều cho cả ba thành viên và báo cáo tiến độ hàng tuần bằng tài liệu theo cấu trúc chuẩn và các tiêu chuẩn tài liệu kỹ thuật của môn học.

1.1.5 Entity Overview

1.1.5 Phân hệ Thành viên & Tác giả

PERSON (Cá nhân)

Khái niệm: Là thực thể đại diện cho một con người cụ thể tương tác với hệ thống.

Lý do tồn tại: Được sử dụng làm thực thể cha (Supertype) trong mô hình EER để lưu trữ các thông tin định danh cơ bản như họ tên, email và số điện thoại, qua đó tránh trùng lặp dữ liệu khi một người đồng thời đảm nhận nhiều vai trò trong hệ thống.

MEMBER (Thành viên/Độc giả)

Khái niệm: Là cá nhân như sinh viên, giảng viên hoặc nghiên cứu sinh đã đăng ký và được cấp quyền sử dụng dịch vụ mượn, trả tài liệu vật lý tại thư viện.

Lý do tồn tại: Lưu trữ các thông tin nghiệp vụ liên quan đến việc mượn tài liệu như hạn mức mượn tối đa, ngày hết hạn thẻ và trạng thái tài khoản.

AUTHOR (Tác giả)

Khái niệm: Là cá nhân sáng tạo hoặc đóng góp nội dung cho các ấn phẩm khoa học, sách hoặc tài liệu được lưu trữ trong hệ thống.

Lý do tồn tại: Lưu trữ các thông tin học thuật của tác giả như đơn vị công tác, mã định danh ORCID và tiểu sử, độc lập với vai trò thành viên thư viện.

1.1.5 Phân hệ Tài liệu vật lý

PHYSICAL_BOOK (Đầu sách vật lý)

Khái niệm: Là thực thể đại diện cho một tác phẩm hoặc ấn phẩm xuất bản, chẳng hạn như giáo trình hoặc sách chuyên ngành.

Lý do tồn tại: Quản lý các thông tin xuất bản chung như ISBN, nhà xuất bản và năm xuất bản mà không phụ thuộc vào số lượng bản sao vật lý của đầu sách.

BOOK_COPY (Bản sao sách)

Khái niệm: Là một bản sao vật lý cụ thể của một đầu sách, tồn tại thực tế trong thư viện và có thể được mượn bởi thành viên.

Lý do tồn tại: Quản lý các thông tin riêng của từng bản sao như mã vạch (Barcode), vị trí lưu trữ và trạng thái sử dụng như sẵn sàng, đang được mượn, hỏng hoặc mất.

1.1.5 Phân hệ Tài liệu số & Lưu trữ mở

DIGITAL_ITEM (Tài liệu số)

Khái niệm: Là một ấn phẩm điện tử như bài báo khoa học, tạp chí, luận văn hoặc báo cáo nghiên cứu được lưu trữ trong kho tài liệu số.

Lý do tồn tại: Quản lý các thông tin của tài liệu số như đường dẫn tệp, DOI và trạng thái hoặc mức độ công khai của tài liệu.

LICENSE (Giấy phép bản quyền mở)

Khái niệm: Là tập hợp các điều khoản pháp lý quy định quyền truy cập, sao chép, phân phối hoặc sửa đổi đối với tài liệu số.

Lý do tồn tại: Quản lý các giấy phép Open Access, chẳng hạn như Creative Commons, nhằm xác định rõ quyền sử dụng tài liệu, bảo vệ quyền lợi của tác giả và hỗ trợ việc chia sẻ tri thức.

1.1.5 Phân hệ Mượn – Trả & Tiền phạt

BORROW_TRANSACTION (Giao dịch mượn – trả)

Khái niệm: Là thực thể ghi nhận một giao dịch trong đó MEMBER mượn một BOOK_COPY cụ thể trong một khoảng thời gian xác định.

Lý do tồn tại: Quản lý vòng đời của giao dịch mượn sách, bao gồm ngày mượn, hạn trả và ngày trả thực tế, đồng thời làm cơ sở xác định tình trạng quá hạn.

FINE (Tiền phạt)

Khái niệm: Là khoản nghĩa vụ tài chính phát sinh khi thành viên vi phạm quy định mượn – trả, chẳng hạn như trả sách quá hạn, làm hư hỏng hoặc làm mất sách.

Lý do tồn tại: Theo dõi số tiền phạt, ngày phát sinh và trạng thái thanh toán như chưa thanh toán hoặc đã thanh toán.

1.1.5 Phân hệ Liên kết & Phân loại

BOOK_AUTHOR (Liên kết Sách – Tác giả)

Khái niệm: Là thực thể liên kết giữa AUTHOR và PHYSICAL_BOOK, thể hiện mối quan hệ giữa tác giả và đầu sách.

Lý do tồn tại: Giải quyết quan hệ nhiều – nhiều (N) giữa AUTHOR và PHYSICAL_BOOK, đồng thời lưu trữ vai trò của tác giả đối với đầu sách như chủ biên, đồng tác giả hoặc dịch giả.

ITEM_AUTHOR (Liên kết Tài liệu số – Tác giả)

Khái niệm: Là thực thể liên kết giữa AUTHOR và DIGITAL_ITEM, thể hiện sự đóng góp của tác giả vào một tài liệu số.

Lý do tồn tại: Giải quyết quan hệ nhiều – nhiều (N) và lưu trữ các thông tin liên quan như thứ tự tác giả hoặc vai trò của tác giả trong tài liệu.

CATEGORY (Danh mục/Chủ đề)

Khái niệm: Là thực thể đại diện cho một lĩnh vực tri thức hoặc chủ đề chuyên môn dùng để phân loại tài liệu.

Lý do tồn tại: Hỗ trợ việc phân loại, tìm kiếm và duyệt tài liệu theo ngành học hoặc lĩnh vực nghiên cứu.

ITEM_CATEGORY (Liên kết Tài liệu – Danh mục)

Khái niệm: Là thực thể liên kết giữa DIGITAL_ITEM và CATEGORY, thể hiện các chủ đề mà một tài liệu số thuộc về.

Lý do tồn tại: Giải quyết quan hệ nhiều – nhiều (N), cho phép một tài liệu số thuộc nhiều danh mục hoặc một danh mục chứa nhiều tài liệu khác nhau.

1.2 Business Rules & Constraints

Hệ thống *Digital Library & Open-Access Repository Management System* vận hành dựa trên các quy tắc nghiệp vụ và ràng buộc toàn vẹn dữ liệu chuẩn hóa dưới đây:

[BR-01] Quy tắc Thực thể Cá nhân, Thành viên & Tác giả (Person, Member & Author - EER Overlap)

- **BR-01.1 (Identity & Single Storage):** Mỗi cá nhân tương tác với hệ thống được định danh duy nhất bởi person_id. Dữ liệu cá nhân (Họ tên, Email, Số điện thoại) chỉ được lưu trữ duy nhất một lần tại supertype PERSON.
- **BR-01.2 (Overlapping Roles):** Mối quan hệ giữa PERSON và hai subtype (MEMBER, AUTHOR) tuân thủ mô hình EER dạng **Overlapping** và **Partial Participation**. Một PERSON có thể chỉ là MEMBER, chỉ là AUTHOR, hoặc đồng thời đảm nhận cả hai vai trò.
- **BR-01.3 (Mandatory Inheritance):** Mọi bản ghi trong MEMBER và AUTHOR bắt buộc phải tham chiếu đến một person_id hợp lệ. Sự tồn tại độc lập không qua PERSON bị cấm hoàn toàn.
- **BR-01.4 (Unique Contact & Academic Identifiers):** Thuộc tính email trong PERSON và orcid trong AUTHOR (nếu có) phải là duy nhất trên toàn hệ thống (UNIQUE).

[BR-02] Quy tắc Quản lý Thành viên & Hạn mức Mượn (Member & Borrowing Limit Rules)

- **BR-02.1 (Account Status):** Trạng thái tài khoản thành viên chỉ nhận giá trị:

membership_status ∈ {'Active','Expired','Suspended'}

Active (Đang hoạt động): Thẻ thành viên còn thời hạn, tài khoản hợp lệ để thực hiện giao dịch mượn mới (khi đáp ứng đủ hạn mức mượn và không nợ tiền phạt).

Expired (Hết hạn): Thẻ thành viên đã vượt quá ngày hết hạn (current_date > expiry_date), tạm thời bị chặn mượn sách mới cho đến khi gia hạn thẻ.

Suspended (Tạm dừng/Đình chỉ): Tài khoản bị tạm khóa do vi phạm quy định (ví dụ: có khoản phạt Unpaid vượt ngưỡng cho phép của thư viện).

- **BR-02.2 (Role-based Max Limit):** Mỗi MEMBER được cấp một hạn mức mượn sách tối đa (max_borrow_limit > 0) tùy thuộc vào loại độc giả (ví dụ: *Sinh viên = 5*, *Giảng viên = 10*).
- **BR-02.3 (Borrowing Eligibility Check):** Thành viên chỉ được phép mở giao dịch mượn mới khi đáp ứng đồng thời 3 điều kiện:
    1. membership_status = 'Active' và thẻ còn hạn ($current_date \leq expiry_date$).
    2. Số lượng sách đang mượn thực tế hiện tại chưa đạt giới hạn:

$$\sum \text{Active_Loans} < \text{max_borrow_limit}$$

    3. Không có khoản nợ tiền phạt chưa thanh toán (fine_status = 'Unpaid') vượt quá ngưỡng quy định của thư viện.

[BR-03] Quy tắc Quản lý Sách Vật lý & Bản sao (Physical Book & Copy Rules)

- **BR-03.1 (Book & Copy Relationship):** Mỗi đầu sách PHYSICAL_BOOK có thể có 0 hoặc nhiều bản sao BOOK_COPY. Mỗi BOOK_COPY thuộc về đúng 01 PHYSICAL_BOOK và định danh bằng một mã vạch duy nhất barcode (UNIQUE).
- **BR-03.2 (Copy Status Domain):** Trạng thái bản sao chỉ nhận các giá trị cố định:

copy_status ∈ {'Available','Borrowed','Lost','Damaged','In_Maintenance'}

Available (Sẵn sàng): Bản sao đang có trên kệ/kho, đạt chất lượng và sẵn sàng cho mượn.

Borrowed (Đang mượn): Bản sao đang nằm trong một giao dịch mượn chưa hoàn trả.

Lost (Thất lạc/Mất): Bản sao được xác nhận bị mất trong quá trình mượn hoặc kiểm kê, kích hoạt khoản phạt tương ứng.

In_Maintenance (Đang bảo trì): Bản sao đang trong quá trình sửa chữa, phục chế, tạm thời không phục vụ cho mượn.

Damaged (Hư hỏng): Bản sao bị ghi nhận hỏng/rách khi trả sách hoặc kiểm kê.

- **BR-03.3 (Availability Enforcement):** Chỉ những BOOK_COPY có copy_status = 'Available' mới được phép khởi tạo giao dịch mượn mới.

[BR-04] Quy tắc Nghiệp vụ Mượn - Trả & Chuyển đổi Trạng thái (Borrowing Transaction Rules)

- **BR-04.1 (Active Loan Uniqueness):** Tại một thời điểm, một BOOK_COPY chỉ được nằm trong tối đa 01 giao dịch mượn đang hoạt động (giao dịch có return_date IS NULL).
  - **Giao dịch đang hoạt động (Active Loan):** Giá trị return_date IS NULL (chưa trả sách). Mỗi bản sao sách tại một thời điểm chỉ cho phép tối đa 01 giao dịch mượn đang hoạt động.
  - **Giao dịch đã hoàn tất:** Đã ghi nhận ngày trả thực tế vào trường return_date.
- **BR-04.2 (Temporal Integrity Constraints):** Thời gian giao dịch phải tuân thủ các ràng buộc logic:

$$borrow_date \leq due_date \quad \text{và} \quad borrow_date \leq return_date$$

- **BR-04.3 (Automatic State Transition):**
  - Khi tạo giao dịch mượn, copy_status tự động chuyển từ 'Available' → 'Borrowed'.
  - Khi trả sách thành công và kiểm tra không hư hại, copy_status chuyển từ 'Borrowed' → 'Available'.
  - Nếu ghi nhận hư hỏng hoặc mất mát khi trả, copy_status chuyển tương ứng sang 'Damaged' hoặc 'Lost'.

[BR-05] Quy tắc Tính Tiền phạt & Lưu vết Tài chính (Fine & Penalty Rules)

- **BR-05.1 (Fine Trigger Conditions):** Khoản phạt FINE được tự động khởi tạo khi $return_date > due_date$ (trả quá hạn), hoặc khi BOOK_COPY bị ghi nhận 'Damaged' / 'Lost'.
- **BR-05.2 (Overdue Fine Calculation):** Số tiền phạt $fine_amount \geq 0$. Đối với vi phạm quá hạn, tiền phạt được tự động tính:

$$fine_amount = (return_date - due_date) \times daily_penalty_rate$$

- **BR-05.3 (Payment Audit & System Scope):**
    - Trạng thái phạt fine_status ∈ {'Unpaid','Paid'}. Khi fine_status = 'Paid', hệ thống bắt buộc lưu vết ngày thanh toán payment_date.
        - **Unpaid (Chưa thanh toán):** Khoản phạt đã phát sinh nhưng chưa được nộp.
        - **Paid (Đã thanh toán):** Khoản phạt đã được độc giả nộp và thủ thư cập nhật xác nhận trên hệ thống, bắt buộc kèm theo thông tin ngày thanh toán payment_date.
    - Hệ thống chỉ ghi nhận trạng thái thanh toán do thủ thư cập nhật; **không** tích hợp cổng thanh toán trực tuyến tài chính.
    - Tuyệt đối không xóa bản ghi FINE khỏi CSDL để bảo đảm tính minh bạch khi đối soát tài chính.

[BR-06] Quy tắc Tài liệu Số, Giấy phép & Embargo (Digital Item & Open Access Rules)

- **BR-06.1 (Digital Identifiers & Storage):** Mỗi DIGITAL_ITEM bắt buộc có đường dẫn lưu trữ (file_path) và định dạng tệp. Mã định danh số doi (nếu có) phải là duy nhất trên toàn hệ thống (UNIQUE).
- **BR-06.2 (License Requirement):** Mỗi DIGITAL_ITEM bắt buộc phải liên kết với đúng 01 loại giấy phép LICENSE (ví dụ: CC BY 4.0, CC BY-NC 4.0, Public Domain) để xác định quyền sử dụng.
- **BR-06.3 (Access Policy & Embargo Period):** Mức độ truy cập tài liệu số thuộc tập:

  access_level ∈ {'Public_Open_Access','Restricted_Campus_Only','Embargoed'}

  Phân quyền và quản lý chính sách truy cập đối với các tài liệu, bài báo trong kho lưu trữ mở:

  Public_Open_Access (Mở công khai): Tài liệu được chia sẻ hoàn toàn tự do cho mọi người dùng xem và tải xuống.

  Restricted_Campus_Only (Giới hạn nội bộ): Tài liệu chỉ dành riêng cho người dùng thuộc nội bộ khuôn viên trường/viện nghiên cứu.

  Embargoed (Khóa tạm thời): Tài liệu tạm thời bị khóa truy cập công khai theo thỏa thuận bản quyền; tự động/được phép chuyển sang mở công khai khi qua ngày hết hạn embargo (current_date > embargo_end_date).

Tài liệu bị khóa tạm thời ('Embargoed') chỉ được phép chuyển sang công khai khi $current_date > embargo_end_date$.

[BR-07] Quy tắc Phân loại & Quyền Tác giả (Authorship & Categorization Rules)

- **BR-07.1 (Many-to-Many Mapping):** Quan hệ Nhiều - Nhiều (N:M) giữa Tác giả với Sách vật lý và Tài liệu số được quản lý lần lượt qua các bảng liên kết BOOK_AUTHOR và ITEM_AUTHOR.
- **BR-07.2 (Authorship Metadata):**
  - BOOK_AUTHOR bắt buộc lưu vai trò của tác giả (role ∈ {'Main Author','Co-Author','Editor','Translator'}).
  - ITEM_AUTHOR bắt buộc lưu thứ tự đóng góp (author_order ≥ 1) và vai trò tác giả trong bài báo/tạp chí số.
- **BR-07.3 (Categorization):** Mối quan hệ N:M giữa DIGITAL_ITEM và CATEGORY được quản lý qua bảng liên kết ITEM_CATEGORY.

[BR-08] Ràng buộc Toàn vẹn Kỹ thuật CSDL (Database Referential Integrity Rules)

- **BR-08.1 (Primary & Foreign Keys):** Toàn bộ Khóa chính (PK) phải duy nhất và NOT NULL. Khóa ngoại (FK) phải tham chiếu đến bản ghi cha hợp lệ đang tồn tại.
- **BR-08.2 (Deletion Constraints):** Sử dụng ON DELETE RESTRICT đối với các bảng nghiệp vụ mượn/trả và tiền phạt để chống xóa nhầm lịch sử dữ liệu; sử dụng ON DELETE CASCADE đối với các bảng liên kết trung gian (như BOOK_AUTHOR, ITEM_CATEGORY) khi thực thể chính bị xóa.

2. Database Design (ISO/IEC 19505 / IE Standards)

2.1 Conceptual Model (ER/EER Diagram)

Mô tả Mô hình Thực thể - Liên kết Mở rộng (EER Model Description)

Mô hình EER của hệ thống **Digital Library & Open-Access Repository Management System** được thiết kế để bao quát toàn bộ quy trình nghiệp vụ từ quản lý sách truyền thống đến các tài nguyên nghiên cứu mở. Mô hình giải quyết các điểm cốt lõi sau:

1. **Mối quan hệ Kế thừa & Chồng chéo (Specialization/Generalization với Overlap):**
   - **Supertype:** PERSON (Lưu thông tin định danh dùng chung: person_id, first_name, last_name, email, phone_number).
   - **Subtypes:** MEMBER và AUTHOR.
   - **Ràng buộc EER:**

- Dạng **Overlapping** : Một cá nhân có thể chỉ là độc giả (MEMBER), chỉ là tác giả (AUTHOR), hoặc đồng thời vừa là MEMBER vừa là AUTHOR.
- Dạng **Partial Participation**: Một PERSON có thể tồn tại mà không bắt buộc phải nằm trong MEMBER hay AUTHOR (ví dụ: người dùng đăng ký tài khoản khách chờ duyệt).

2. **Sách vật lý (Physical Books & Copies):**
    - Quan hệ 1:N giữa PHYSICAL_BOOK và BOOK_COPY: Mỗi đầu sách có thể có 0 hoặc nhiều bản sao vật lý. Mỗi bản sao lưu giữ mã vạch barcode duy nhất và trạng thái copy_status.
3. **Giao dịch & Tiền phạt (Borrowing & Fines):**
    - Quan hệ 1:N giữa MEMBER và BORROW_TRANSACTION: Một thành viên thực hiện nhiều giao dịch mượn sách.
    - Quan hệ 1:N giữa BOOK_COPY và BORROW_TRANSACTION: Một bản sao sách có thể được mượn qua nhiều giao dịch theo thời gian.
    - Quan hệ 1:1 (hoặc 1:0..1) giữa BORROW_TRANSACTION và FINE: Một giao dịch mượn nếu vi phạm quá hạn hoặc hư hỏng sẽ phát sinh tối đa 01 khoản phạt FINE.
4. **Kho tài liệu số & Bản quyền mở (Digital Repository & Licensing):**
    - Quan hệ 1:N giữa LICENSE và DIGITAL_ITEM: Một loại giấy phép truy cập mở (như CC BY 4.0, Public Domain) có thể áp dụng cho nhiều tài liệu số.
    - Quan hệ N:M giữa DIGITAL_ITEM và CATEGORY: Một tài liệu số có thể thuộc nhiều danh mục/chủ đề và ngược lại (thông qua thực thể liên kết ITEM_CATEGORY).
5. **Liên kết Tác giả (Authorship Mapping):**
    - Quan hệ N:M giữa AUTHOR và PHYSICAL_BOOK: Quản lý thông tin tác giả viết sách qua BOOK_AUTHOR (lưu vai trò: Main Author, Co-Author, Editor, v.v.).
    - Quan hệ N:M giữa AUTHOR và DIGITAL_ITEM: Quản lý thông tin tác giả bài báo/tạp chí qua ITEM_AUTHOR (lưu thứ tự tác giả author_order và vai trò).

2.2 Logical Schema Mapping (Chuyển đổi sang Lược đồ Quan hệ)

1. Bảng PERSON (Thực thể Cha - Quản lý Con người)

Lưu trữ thông tin cốt lõi dùng chung cho tất cả các đối tượng tham gia hệ thống.

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
person_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã định danh cá nhân
first_name	VARCHAR (50)	NOT NULL	Tên
last_name	VARCHAR (50)	NOT NULL	Họ
email	VARCHAR (100)	UNIQUE, NOT NULL	Email liên hệ
phone_number	VARCHAR (20)	NULLABLE	Số điện thoại
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo hồ sơ

2. Bảng MEMBER (Lớp con cấp 1 - Độc giả thư viện)

Lớp con kế thừa từ PERSON, quản lý thông tin thành viên thư viện nói chung.

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
person_id	INT	PRIMARY KEY, FK -> PERSON(person_id) ON DELETE CASCADE	Khóa chính kế thừa từ lớp cha
member_code	VARCHAR (20)	UNIQUE, NOT NULL	Mã thẻ thành viên

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
membership_status	VARCHAR (20)	NOT NULL	Trạng thái thẻ (Active, Suspended, Expired)
max_borrow_limit	INT	DEFAULT 5	Giới hạn số sách mượn tối đa
expiry_date	Date	NOT NULL	Ngày hết hạn thẻ thành viên

3. Bảng AUTHOR

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
person_id	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY (PERSON.person_id)	Mã tác giả(liên kết từ bảng PERSON)
author_code	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Mã số tác giả
affiliation	VARCHAR(100)	NULLABLE	Đơn vị/Cơ quan công tác
orcid	VARCHAR(20)	UNIQUE, NULLABLE	Mã số định danh tác giả quốc tế
bio	TEXT	NULLABLE	Tiểu sử tác giả

4. Bảng PHYSICAL_BOOK

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
book_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã định danh đầu sách vật lý
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên/tiêu đề sách
isbn	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho sách
publisher	VARCHAR(100)	NULLABLE	Nhà xuất bản
publication_year	INT	NULLABLE	Năm xuất bản

5. Bảng BOOK_COPY

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
copy_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã bản sao cuốn sách
book_id	INT	FOREIGN KEY (PHYSICAL_BOOK.book_id)	Mã đầu sách
barcode	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Mã vạch quản lý bản sao
copy_status	VARCHAR(20)	NOT NULL	Trạng thái bản sao
shelf_location	VARCHAR(50)	NULLABLE	Vị trí lưu trữ trên kệ

6. Bảng DIGITAL_ITEM (Thực thể Cha - Tài nguyên số)

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
item_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã định danh tài nguyên
license_id	INT	FOREIGN KEY (LICENSE.license_id), NOT NULL	Mã giấy phép sử dụng
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tiêu đề tài liệu
abstract	TEXT	NULLABLE	Tóm tắt nội dung nghiên cứu
doi	VARCHAR (100)	UNIQUE, NULLABLE	Mã định danh DOI quốc tế
file_path	VARCHAR(500)	NOT NULL	Đường dẫn lưu trữ tệp tin
file_format	VARCHAR(10)	NULLABLE DEFAULT 'PDF'	Định dạng tệp (PDF, EPUB, ZIP)
access_level	VARCHAR (50)	NOT NULL	Quyền truy cập (Open, Embargo, Restricted)
embargo_end_date	DATE	NULLABLE	Ngày hết hạn khóa tạm thời của một tài liệu số

7. Bảng BORROW_TRANSACTION

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
transaction_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã giao dịch mượn trả
member_id	INT	FOREIGN KEY (MEMBER.person_id), NOT NULL	Mã thành viên mượn
copy_id	INT	FOREIGN KEY (BOOK_COPY.copy_id), NOT NULL	Mã bản sao cuốn sách được mượn
borrow_date	Date	NOT NULL	Ngày thực hiện mượn
due_date	Date	NOT NULL	Ngày hẹn trả sách
return_date	Date	NULLABLE	Ngày thực tế trả sách

8. Bảng Fine

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
fine_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã khoản phạt

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
transaction_id	INT	UNIQUE,FOREIGN KEY (BORROW_TRANSACTION.transaction_id), NOT NULL	Mã giao dịch mượn liên quan
fine_amount	DECIMAL(10, 2)	NOT NULL	Số tiền phạt
fine_reason	VARCHAR(255)	NULLABLE	Lý do phạt
fine_status	VARCHAR(20)	NOT NULL	Trạng thái nộp phạt
payment_date	Date	NULLABLE	Ngày hoàn tất thanh toán tiền phạt

9 Bảng LICENSE

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
license_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã bản quyền/giấy phép
license_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên bản quyền/giấy phếp

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
license_code	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Mã ký hiệu bản quyền
terms_description	TEXT	NULLABLE	Mô tả chi tiết điều khoản sử dụng

10 Bảng CATEGORY

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
category_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã danh mục/phân loại
category_name	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Tên danh mục/thể loại
description	TEXT	NULLABLE	Mô tả phạm vi danh mục

11 Bảng BOOK_AUTHOR

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
book_id	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY (PHYSICAL_BOOK.book_id)	Mã sách vật lý

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
author_id	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY (AUTHOR.person_id)	Mã tác giả
author_role	VARCHAR(50)	NULLABLE	Vai trò tác giả

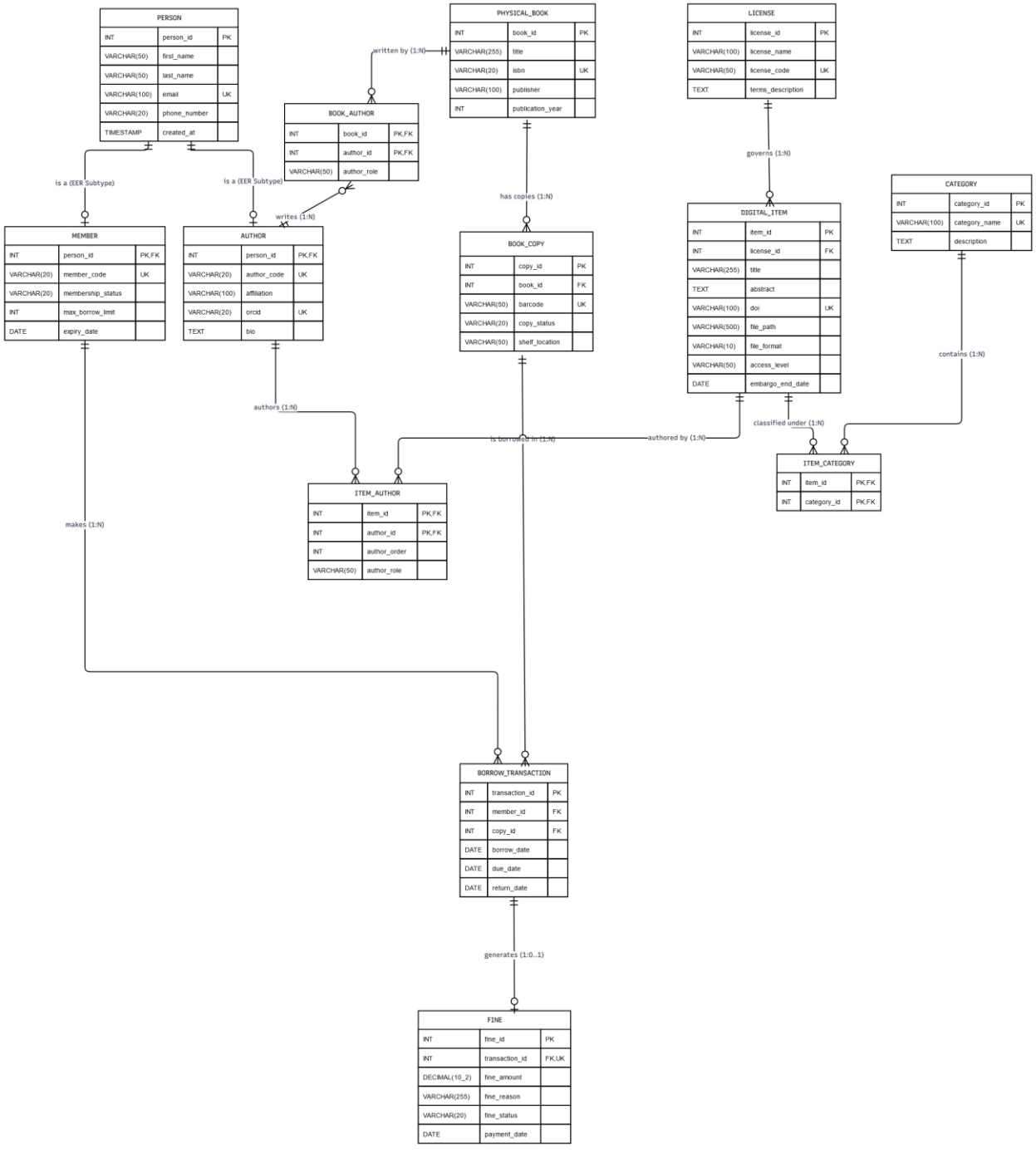
12 Bảng ITEM_AUTHOR

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
item_id	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY (DIGITAL_ITEM.item_id)	Mã tài liệu số
author_id	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY (AUTHOR.person_id)	Mã tác giả
author_order	INT	NULLABLE	Thứ tự sắp xếp tên tác giả
author_role	VARCHAR(50)	NULLABLE	Vai trò tác giả đối với tài liệu số

13 Bảng ITEM_CATEGORY

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
item_id	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY (DIGITAL_ITEM.item_id)	Mã tài liệu số

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
category_id	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY (CATEGORY.category_id)	Mã danh mục



2.3 Normalization Verification (Chứng minh chuẩn hóa 1NF -> BCNF)

Quá trình chuẩn hóa dữ liệu đảm bảo loại bỏ hiện tượng dư thừa dữ liệu (Data Redundancy) và ngăn ngừa các bất thường khi thao tác dữ liệu (Insertion, Deletion, Update Anomalies). Dưới đây là chứng minh chi tiết cho từng thực thể trong hệ thống.

2.3.1 Các Phụ thuộc hàm cốt lõi trong Hệ thống (Core Functional Dependencies)

Dựa trên các quy tắc nghiệp vụ (BR-01 đến BR-08), tập hợp các Phụ thuộc hàm (FD) của từng thực thể được xác định như sau:

1. **PERSON:**
    - FD1: person_id -> first_name, last_name, email, phone_number, created_at
    - FD2: email -> person_id, first_name, last_name, phone_number, created_at (Do email là Unique)
2. **MEMBER:**
    - FD1: person_id -> member_code, membership_status, max_borrow_limit, expiry_date
    - FD2: member_code -> person_id, membership_status, max_borrow_limit, expiry_date
3. **AUTHOR:**
    - FD1: person_id -> author_code, affiliation, orcid, bio
    - FD2: orcid -> person_id, author_code, affiliation, bio
4. **PHYSICAL_BOOK**:
    - FD1: book_id -> title, isbn, publisher, publication_year
    - FD2: isbn -> book_id, title, publisher, publication_year
5. **BOOK_COPY:**
    - FD1: copy_id -> barcode, copy_status, shelf_location, book_id
    - FD2: barcode -> copy_id, copy_status, shelf_location, book_id
6. **BORROW_TRANSACTION:**
    - FD1: transaction_id -> borrow_date, due_date, return_date, member_id, copy_id
7. **FINE:**
    - FD1: fine_id -> fine_amount, fine_reason, fine_status, payment_date, transaction_id
    - FD2: transaction_id -> fine_id, fine_amount, fine_reason, fine_status, payment_date (Do quan hệ 1:0..1)
8. **DIGITAL_ITEM:**

- FD1: item_id -> title, abstract, doi, file_path, file_format, access_level, embargo_end_date, license_id
- FD2: doi -> item_id, title, abstract, file_path, file_format, access_level, embargo_end_date, license_id

9. **LICENSE & CATEGORY:**
    - FD1: license_id -> license_name, license_code, terms_description
    - FD1: category_id -> category_name, description
10. **ASSOCIATIVE ENTITIES (BOOK_AUTHOR, ITEM_AUTHOR, ITEM_CATEGORY):**
    - (book_id, author_id) -> author_role
    - (item_id, author_id) -> author_order, author_role
    - (item_id, category_id) -> Rong (Chỉ chứa thuộc tính khóa)

2.3.2 Quy trình Chứng minh Các Dạng Chuẩn (Normalization Steps)

1. **Dạng chuẩn 1 (First Normal Form - 1NF)**
    - **Định nghĩa:** Một quan hệ thuộc 1NF nếu tất cả các thuộc tính đều chứa các giá trị đơn lẻ (Atomic values) và không có tập thuộc tính lặp (Repeating groups).
    - **Chứng minh:**
        - Toàn bộ các thuộc tính phức hợp (Composite Attributes) đã được phân rã thành các thuộc tính đơn (Ví dụ: Họ tên người dùng được tách thành first_name và last_name thay vì lưu chung full_name).
        - Không có thuộc tính đa trị (Multi-valued Attributes) (Ví dụ: Một tài liệu số có nhiều danh mục không lưu dạng chuỗi phân cách category_ids = "1, 2, 3" trong DIGITAL_ITEM, mà được tách riêng ra bảng trung gian ITEM_CATEGORY).
        - Tất cả các trường dữ liệu đều có kiểu dữ liệu nguyên tố (INTEGER, VARCHAR, DATETIME, DECIMAL).
    - Kết luận: Tất cả các bảng trong thiết kế đều Đạt 1NF.
2. **Dạng chuẩn 2 (Second Normal Form - 2NF)**
    - **Định nghĩa:** Một quan hệ thuộc 2NF nếu nó đã đạt 1NF và không tồn tại phụ thuộc hàm một phần (Partial Dependency). Nghĩa là mọi thuộc tính không khóa

(Non-prime attribute) phải phụ thuộc đầy đủ vào toàn bộ Khóa chính (Primary Key).

- **Chứng minh:**
  - Đối với các bảng có Khóa chính đơn (1 thuộc tính): PERSON, MEMBER, AUTHOR, PHYSICAL_BOOK, BOOK_COPY, BORROW_TRANSACTION, FINE, LICENSE, DIGITAL_ITEM, CATEGORY.
  - **Lý thuyết:** Do Khóa chính chỉ gồm 1 thuộc tính nên không thể tồn tại phụ thuộc hàm vào một phần của khóa. Do đó, các bảng này nghiễm nhiên đạt 2NF.
  - Đối với các bảng có Khóa chính hợp phần (Composite Primary Key):
    - BOOK_AUTHOR với PK = (book_id, author_id): Thuộc tính không khóa author_role phụ thuộc vào cả hợp phần (book_id, author_id) chứ không phụ thuộc riêng vào book_id hay author_id.
    - ITEM_AUTHOR với PK = (item_id, author_id): Các thuộc tính không khóa author_order và author_role phụ thuộc vào cả hợp phần (item_id, author_id).
    - ITEM_CATEGORY với PK = (item_id, category_id): Không có thuộc tính không khóa.
- **Kết luận:** Không tồn tại phụ thuộc hàm một phần trong bất kỳ thực thể nào. Tất cả đều Đạt 2NF.

3. Dạng chuẩn 3 (Third Normal Form - 3NF)

- Định nghĩa: Một quan hệ thuộc 3NF nếu nó đã đạt 2NF và không tồn tại phụ thuộc hàm bắc cầu (Transitive Dependency). Nghĩa là không có thuộc tính không khóa nào phụ thuộc vào một thuộc tính không khóa khác (X -> Y -> Z).
- **Chứng minh:**
  - Xét bảng BOOK_COPY: Thuộc tính book_id là Foreign Key trỏ tới PHYSICAL_BOOK. Các thông tin của sách như title, publisher, isbn được lưu hoàn toàn ở bảng PHYSICAL_BOOK, không lưu lặp lại ở BOOK_COPY. Nhờ đó loại bỏ phụ thuộc bắc cầu copy_id -> book_id -> title.
  - Xét bảng BORROW_TRANSACTION: Không lưu thông tin tên độc giả hay tên sách. Phụ thuộc bắc cầu transaction_id -> member_id -> email bị triệt tiêu do email được lưu tại PERSON.

        - Xét bảng DIGITAL_ITEM: Thuộc tính license_id là Foreign Key. Các chi tiết giấy phép (license_name, terms_description) được tách riêng ra bảng LICENSE, loại bỏ phụ thuộc bắc cầu item_id -> license_id -> terms_description.
        - Xét bảng FINE: Tiền phạt gắn liền với giao dịch mượn qua transaction_id. Thông tin người nợ phạt được truy vết qua BORROW_TRANSACTION -> MEMBER, không lưu trực tiếp member_id ở bảng FINE.
    - Kết luận: Tất cả các thuộc tính không khóa trong mọi bảng đều phụ thuộc trực tiếp và duy nhất vào Khóa chính/Khóa ứng viên. Tất cả đều Đạt 3NF.
4. Dạng chuẩn Boyce-Codd (Boyce-Codd Normal Form - BCNF)
    - Định nghĩa: Một quan hệ thuộc BCNF nếu nó đã đạt 3NF và với mọi phụ thuộc hàm có dạng X -> Y (với Y không phải tập con của X), thì X phải là một Superkey (hoặc Candidate Key).
    - Chứng minh:
        - Xét các Phụ thuộc hàm có Vế trái (X) không phải Khóa chính ban đầu:
            - Trong PERSON: FD2: email -> ... => email là một Khóa ứng viên (Candidate Key / Unique constraint).
            - Trong MEMBER: FD2: member_code -> ... => member_code là Khóa ứng viên.
            - Trong AUTHOR: FD2: orcid -> ... => orcid là Khóa ứng viên.
            - Trong PHYSICAL_BOOK: FD2: isbn -> ... => isbn là Khóa ứng viên.
            - Trong BOOK_COPY: FD2: barcode -> ... => barcode là Khóa ứng viên.
            - Trong FINE: FD2: transaction_id -> ... => transaction_id là Khóa ứng viên (do quan hệ 1:0..1).
            - Trong DIGITAL_ITEM: FD2: doi -> ... => doi là Khóa ứng viên.
        - Vì tất cả các vế trái (X) của toàn bộ tập Phụ thuộc hàm trong hệ thống đều là Khóa chính (Primary Key) hoặc Khóa ứng viên (Candidate Key), nên thiết kế không vi phạm bất kỳ điều kiện BCNF nào.
    - Kết luận: Toàn bộ cơ sở dữ liệu Đạt dạng chuẩn BCNF.

3. Data Dictionary (Adapted from ISO/IEC 11179)

Từ điển dữ liệu dưới đây tuân thủ chuẩn ISO/IEC 11179 về quản lý thông tin tả dữ liệu (Metadata Registry). Tất cả các tên bảng và tên thuộc tính sử dụng định dạng snake_case đồng bộ với lược đồ quan hệ tại Mục 2.2 và quy tắc SQLStyle.guide.

3.1 Bảng person (Thực thể cha Supertype)

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable ?	Default Value	Business Rules / Constraints
person_id	INT	PK	No	Auto Increment	Khóa chính tự động tăng, định danh duy nhất mỗi cá nhân.
first_name	VARCHAR(50)	None	No	None	Tên của cá nhân, không được để trống.
last_name	VARCHAR(50)	None	No	None	Họ và tên đệm, không được để trống.
email	VARCHAR(100)	Candidate Key	No	None	Email duy nhất (UNIQUE), đúng định dạng địa chỉ email. [BR-01.4]
phone_number	VARCHAR(20)	None	Yes	NULL	Số điện thoại liên hệ cá nhân.
created_at	TIMESTAMP	None	No	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi hồ sơ cá nhân.

3.2 Bảng member (Thực thể con Subtype - Độc giả)

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable ?	Default Value	Business Rules / Constraints
person_id	INT	PK, FK	No	None	Khóa chính kế thừa từ person(person_id). ON DELETE CASCADE. [BR-01.3]
member_code	VARCHAR(20)	Candidate Key	No	None	Mã thẻ thành viên duy nhất (UNIQUE), ví dụ: 'MEM2026001'.
membership_status	VARCHAR(20)	None	No	'Active'	Giá trị chỉ thuộc: 'Active', 'Expired', 'Suspended'. [BR-02.1]
max_borrow_limit	INT	None	No	5	Hạn mức mượn tối đa, phải lớn hơn 0 (CHECK (max_borrow_limit > 0)). [BR-02.2]
expiry_date	DATE	None	No	None	Ngày hết hạn thẻ thành viên.

3.3 Bảng author (Thực thể con Subtype - Tác giả)

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
person_id	INT	PK, FK	No	None	Khóa chính kế thừa từ person(person_id). ON DELETE CASCADE. [BR-01.3]
author_code	VARCHAR(20)	Candidate Key	No	None	Mã số tác giả duy nhất (UNIQUE), ví dụ: 'AUT2026001'.
affiliation	VARCHAR(100)	None	Yes	NULL	Cơ quan, trường đại học hoặc đơn vị công tác của tác giả.

orcid	VARCHAR(20)	Candidate Key	Yes	NULL	Mã định danh tác giả quốc tế duy nhất (UNIQUE), chuẩn ORCID iD. [BR-01.4]
bio	TEXT	None	Yes	NULL	Tóm tắt tiểu sử công tác và hướng nghiên cứu của tác giả.

3.4 Bảng physical_book (Đầu sách vật lý)

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable ?	Default Value	Business Rules / Constraints
book_id	INT	PK	No	Auto Increment	Mã định danh duy nhất của đầu sách vật lý.
title	VARCHAR(255)	None	No	None	Tên/tiêu đề sách, không được để trống.
isbn	VARCHAR(20)	Candidate Key	No	None	Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho sách, duy nhất (UNIQUE).
publisher	VARCHAR(100)	None	Yes	NULL	Tên nhà xuất bản ấn hành.
publication_year	INT	None	Yes	NULL	Năm xuất bản, phải phù hợp (CHECK (publication_year >= 1500)).

3.5 Bảng book_copy (Bản sao sách vật lý)

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable ?	Default Value	Business Rules / Constraints
copy_id	INT	PK	No	Auto Increment	Mã định danh duy nhất của từng bản sao vật lý.
book_id	INT	FK	No	None	Khóa ngoại tham chiếu physical_book(book_id). ON DELETE RESTRICT.

barcode	VARCHAR(50)	Candidate Key	No	None	Mã vạch dán trên cuốn sách cụ thể, duy nhất (UNIQUE). [BR-03.1]
copy_status	VARCHAR(20)	None	No	'Available'	Thuộc tập giá trị: 'Available', 'Borrowed', 'Lost', 'Damaged', 'In_Maintenance'. [BR-03.2]
shelf_location	VARCHAR(50)	None	Yes	NULL	Vị trí lưu trữ thực tế trên kệ sách (Ví dụ: 'Kệ A3-Tầng 2').

3.6 Bảng license (Giấy phép bản quyền mở)

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
license_id	INT	PK	No	Auto Increment	Mã định danh duy nhất của giấy phép bản quyền.
license_name	VARCHAR(100)	None	No	None	Tên đầy đủ của giấy phép (Ví dụ: 'Creative Commons Attribution 4.0').
license_code	VARCHAR(50)	Candidate Key	No	None	Ký hiệu viết tắt duy nhất (UNIQUE), ví dụ: 'CC BY 4.0', 'Public Domain'.
terms_description	TEXT	None	Yes	NULL	Mô tả chi tiết điều khoản sử dụng và trích dẫn.

3.7 Bảng digital_item (Tài liệu số & Lưu trữ mở)

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
item_id	INT	PK	No	Auto Increment	Mã định danh duy nhất của tài liệu số.
license_id	INT	FK	No	None	Khóa ngoại tham chiếu license(license_id). ON DELETE RESTRICT. [BR-06.2]
title	VARCHAR(255)	None	No	None	Tiêu đề của bài báo, tạp chí hoặc công trình nghiên cứu số.
abstract	TEXT	None	Yes	NULL	Đoạn tóm tắt nội dung nghiên cứu.
doi	VARCHAR(100)	Candidate Key	Yes	NULL	Mã định danh đối tượng số quốc tế duy nhất (UNIQUE). [BR-06.1]
file_path	VARCHAR(500)	None	No	None	Đường dẫn lưu trữ tệp tin trên hệ thống lưu trữ/server. [BR-06.1]
file_format	VARCHAR(10)	None	Yes	‘PDF’	Định dạng tệp tin (VD: PDF, EPUB, ZIP). [BR-06.1]
access_level	VARCHAR(50)	None	No	'Public_Open_Access'	Thuộc tập giá trị: 'Public_Open_Access', 'Restricted_Campus_Only', 'Embargoed'. [BR-06.3]
embargo_end_date	DATE	None	Yes	NULL	Ngày kết thúc thời gian cấm truy cập công khai (chỉ áp dụng nếu status='Embargoed'). [BR-06.3]

3.8 Bảng borrow_transaction (Giao dịch mượn - trả sách)

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
transaction_id	INT	PK	No	Auto Increment	Mã định danh duy nhất cho mỗi giao dịch mượn trả.
member_id	INT	FK	No	None	Khóa ngoại tham chiếu member(person_id). ON DELETE RESTRICT.
copy_id	INT	FK	No	None	Khóa ngoại tham chiếu book_copy(copy_id). ON DELETE RESTRICT.
borrow_date	DATE	None	No	None	Ngày thực hiện việc mượn sách.
due_date	DATE	None	No	None	Ngày hạn trả sách (CHECK (due_date >= borrow_date)). [BR-04.2]
return_date	DATE	None	Yes	NULL	Ngày thực tế trả sách (CHECK (return_date >= borrow_date)). Nếu NULL là chưa trả. [BR-04.1, BR-04.2]

3.9 Bảng fine (Tiền phạt quá hạn / hư hỏng)

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
fine_id	INT	PK	No	Auto Increment	Mã định danh duy nhất của bản ghi tiền phạt.
transaction_id	INT	FK, Candidate Key	No	None	Khóa ngoại duy nhất (UNIQUE) tham chiếu borrow_transaction(transaction_id). ON DELETE RESTRICT. [BR-05.3]
fine_amount	DECIMAL(10,2)	None	No	0.00	Số tiền phạt phát sinh (CHECK (fine_amount >= 0.00)). [BR-05.2]
fine_reason	VARCHAR(255)	None	Yes	NULL	Lý do xử phạt (Ví dụ: 'Trả sách quá hạn 5 ngày', 'Sách bị rách trang').
fine_status	VARCHAR(20)	None	No	'Unpaid'	Giá trị chỉ gồm: 'Unpaid', 'Paid'. [BR-05.3]
payment_date	DATE	None	Yes	NULL	Ngày thủ thư xác nhận hoàn tất nộp phạt (bắt buộc khi fine_status = 'Paid'). [BR-05.3]

3.10 Bảng category (Danh mục / Chủ đề)

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
category_id	INT	PK	No	Auto Increment	Mã định danh duy nhất của danh mục phân loại.
category_name	VARCHAR(100)	Candidate Key	No	None	Tên danh mục/chủ đề duy nhất (UNIQUE).
description	TEXT	None	Yes	NULL	Mô tả phạm vi danh mục.

3.11 Bảng book_author (Bảng liên kết Sách - Tác giả)

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
book_id	INT	PK, FK	No	None	Khóa ngoại tham chiếu physical_book(book_id). ON DELETE CASCADE.
author_id	INT	PK, FK	No	None	Khóa ngoại tham chiếu author(person_id). ON DELETE CASCADE.
author_role	VARCHAR(50)	None	Yes	'Main Author'	Vai trò tác giả, thuộc tập: 'Main Author', 'Co-Author', 'Editor', 'Translator'. [BR-07.2]

3.12 Bảng item_author (Bảng liên kết Tài liệu số - Tác giả)

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
item_id	INT	PK, FK	No	None	Khóa ngoại tham chiếu digital_item(item_id). ON DELETE CASCADE.
author_id	INT	PK, FK	No	None	Khóa ngoại tham chiếu author(person_id).

					ON DELETE CASCADE.
author_order	INT	None	No	1	Thứ tự xuất hiện tên tác giả trong bài báo (CHECK (author_order >= 1)). [BR-07.2]
author_role	VARCHAR(50)	None	Yes	'Principal Investigator'	Vai trò đối với công trình số (Ví dụ: 'Lead Author', 'Corresponding Author'). [BR-07.2]

3.13 Bảng item_category (Bảng liên kết Tài liệu số - Danh mục)

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
item_id	INT	PK, FK	No	None	Khóa ngoại tham chiếu digital_item(item_id). ON DELETE CASCADE. [BR-07.3]
category_id	INT	PK, FK	No	None	Khóa ngoại tham chiếu category(category_id). ON DELETE CASCADE. [BR-07.3]

4. Database Implementation (SQL Style Guide Compliant)

4.1 DDL Script (Tables, Views, Indexes, Triggers)

Kịch bản DDL dưới đây hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn SQLStyle.guide và Google SQL Style Guide: toàn bộ từ khóa SQL được VIẾT HOA, câu lệnh định dạng rõ ràng, tên bảng/cột viết bằng snake_case, tích hợp đầy đủ ràng buộc khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc kiểm tra (CHECK) và giá trị mặc định.

```sql
-- ====================================================
-- SYSTEM: DIGITAL LIBRARY & OPEN-ACCESS REPOSITORY
-- FILE: 01_schema_ddl.sql
-- DIALECT: MySQL 8.0+ / Standard Relational SQL
-- ====================================================

DROP DATABASE IF EXISTS dloar_db;
CREATE DATABASE dloar_db
    CHARACTER SET utf8mb4
    COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE dloar_db;
```

```sql

-- ------------------------------------------------------
-- 1. ENTITY: person (Supertype)
-- ------------------------------------------------------
CREATE TABLE person (
    person_id INT AUTO_INCREMENT,
    first_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    last_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL,
    phone_number VARCHAR(20) NULL,
    created_at TIMESTAMP NOT NULL
        DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT pk_person
        PRIMARY KEY (person_id),
    CONSTRAINT uq_person_email
        UNIQUE (email)
) ENGINE=InnoDB;

-- ------------------------------------------------------
-- 2. ENTITY: member (Subtype of person)
-- ------------------------------------------------------
CREATE TABLE member (
    person_id INT NOT NULL,
    member_code VARCHAR(20) NOT NULL,
    membership_status VARCHAR(20) NOT NULL
        DEFAULT 'Active',
    max_borrow_limit INT NOT NULL DEFAULT 5,
    expiry_date DATE NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_member
        PRIMARY KEY (person_id),
    CONSTRAINT uq_member_code
        UNIQUE (member_code),
    CONSTRAINT fk_member_person
        FOREIGN KEY (person_id)
        REFERENCES person (person_id)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT chk_member_status
        CHECK (membership_status IN (
            'Active', 'Expired', 'Suspended'
        )),
    CONSTRAINT chk_member_max_borrow
        CHECK (max_borrow_limit > 0)
) ENGINE=InnoDB;

-- ------------------------------------------------------
```

```sql
-- 3. ENTITY: author (Subtype of person)
-- ------------------------------------------------
CREATE TABLE author (
    person_id INT NOT NULL,
    author_code VARCHAR(20) NOT NULL,
    affiliation VARCHAR(100) NULL,
    orcid VARCHAR(20) NULL,
    bio TEXT NULL,
    CONSTRAINT pk_author
        PRIMARY KEY (person_id),
    CONSTRAINT uq_author_code
        UNIQUE (author_code),
    CONSTRAINT uq_author_orcid
        UNIQUE (orcid),
    CONSTRAINT fk_author_person
        FOREIGN KEY (person_id)
        REFERENCES person (person_id)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- ------------------------------------------------
-- 4. ENTITY: physical_book
-- ------------------------------------------------
CREATE TABLE physical_book (
    book_id INT AUTO_INCREMENT,
    title VARCHAR(255) NOT NULL,
    isbn VARCHAR(20) NOT NULL,
    publisher VARCHAR(100) NULL,
    publication_year INT NULL,
    CONSTRAINT pk_physical_book
        PRIMARY KEY (book_id),
    CONSTRAINT uq_physical_book_isbn
        UNIQUE (isbn),
    CONSTRAINT chk_publication_year
        CHECK (publication_year >= 1500)
) ENGINE=InnoDB;

-- ------------------------------------------------
-- 5. ENTITY: book_copy
-- ------------------------------------------------
CREATE TABLE book_copy (
    copy_id INT AUTO_INCREMENT,
    book_id INT NOT NULL,
    barcode VARCHAR(50) NOT NULL,
    copy_status VARCHAR(20) NOT NULL
```

```
        DEFAULT 'Available',
    shelf_location VARCHAR(50) NULL,
    CONSTRAINT pk_book_copy
        PRIMARY KEY (copy_id),
    CONSTRAINT uq_book_copy_barcode
        UNIQUE (barcode),
    CONSTRAINT fk_book_copy_book
        FOREIGN KEY (book_id)
        REFERENCES physical_book (book_id)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT chk_copy_status
        CHECK (copy_status IN (
            'Available', 'Borrowed', 'Lost',
            'Damaged', 'In_Maintenance'
        ))
) ENGINE=InnoDB;

-- ------------------------------------------------------
-- 6. ENTITY: license
-- ------------------------------------------------------
CREATE TABLE license (
    license_id INT AUTO_INCREMENT,
    license_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    license_code VARCHAR(50) NOT NULL,
    terms_description TEXT NULL,
    CONSTRAINT pk_license
        PRIMARY KEY (license_id),
    CONSTRAINT uq_license_code
        UNIQUE (license_code)
) ENGINE=InnoDB;

-- ------------------------------------------------------
-- 7. ENTITY: digital_item
-- ------------------------------------------------------
CREATE TABLE digital_item (
    item_id INT AUTO_INCREMENT,
    license_id INT NOT NULL,
    title VARCHAR(255) NOT NULL,
    abstract TEXT NULL,
    doi VARCHAR(100) NULL,
    file_path VARCHAR(500) NOT NULL,
    file_format VARCHAR(10) NULL
        DEFAULT 'PDF',
    access_level VARCHAR(50) NOT NULL
        DEFAULT 'Public_Open_Access',
```

```
148     embargo_end_date DATE NULL,
149     CONSTRAINT pk_digital_item
150         PRIMARY KEY (item_id),
151     CONSTRAINT uq_digital_item_doi
152         UNIQUE (doi),
153     CONSTRAINT fk_digital_item_license
154         FOREIGN KEY (license_id)
155         REFERENCES license (license_id)
156         ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
157     CONSTRAINT chk_access_level
158         CHECK (access_level IN (
159             'Public_Open_Access',
160             'Restricted_Campus_Only',
161             'Embargoed'
162         ))
163 ) ENGINE=InnoDB;
164
165 -- ------------------------------------------------------
166 -- 8. ENTITY: borrow_transaction
167 -- ------------------------------------------------------
168 CREATE TABLE borrow_transaction (
169     transaction_id INT AUTO_INCREMENT,
170     member_id INT NOT NULL,
171     copy_id INT NOT NULL,
172     borrow_date DATE NOT NULL,
173     due_date DATE NOT NULL,
174     return_date DATE NULL,
175     CONSTRAINT pk_borrow_transaction
176         PRIMARY KEY (transaction_id),
177     CONSTRAINT fk_borrow_member
178         FOREIGN KEY (member_id)
179         REFERENCES member (person_id)
180         ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
181     CONSTRAINT fk_borrow_copy
182         FOREIGN KEY (copy_id)
183         REFERENCES book_copy (copy_id)
184         ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
185     CONSTRAINT chk_borrow_due_dates
186         CHECK (due_date >= borrow_date),
187     CONSTRAINT chk_borrow_return_dates
188         CHECK (return_date IS NULL
189             OR return_date >= borrow_date)
190 ) ENGINE=InnoDB;
191
192 -- ------------------------------------------------------
```

```sql
-- 9. ENTITY: fine
-- ------------------------------------------------
CREATE TABLE fine (
    fine_id INT AUTO_INCREMENT,
    transaction_id INT NOT NULL,
    fine_amount DECIMAL(10, 2) NOT NULL
        DEFAULT 0.00,
    fine_reason VARCHAR(255) NULL,
    fine_status VARCHAR(20) NOT NULL
        DEFAULT 'Unpaid',
    payment_date DATE NULL,
    CONSTRAINT pk_fine
        PRIMARY KEY (fine_id),
    CONSTRAINT uq_fine_transaction
        UNIQUE (transaction_id),
    CONSTRAINT fk_fine_transaction
        FOREIGN KEY (transaction_id)
        REFERENCES borrow_transaction (transaction_id)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT chk_fine_amount
        CHECK (fine_amount >= 0.00),
    CONSTRAINT chk_fine_status
        CHECK (fine_status IN ('Unpaid', 'Paid'))
) ENGINE=InnoDB;

-- ------------------------------------------------
-- 10. ENTITY: category
-- ------------------------------------------------
CREATE TABLE category (
    category_id INT AUTO_INCREMENT,
    category_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    description TEXT NULL,
    CONSTRAINT pk_category
        PRIMARY KEY (category_id),
    CONSTRAINT uq_category_name
        UNIQUE (category_name)
) ENGINE=InnoDB;

-- ------------------------------------------------
-- 11. ASSOCIATIVE ENTITY: book_author
-- ------------------------------------------------
CREATE TABLE book_author (
    book_id INT NOT NULL,
    author_id INT NOT NULL,
    author_role VARCHAR(50) NULL
```

```
238         DEFAULT 'Main Author',
239     CONSTRAINT pk_book_author
240         PRIMARY KEY (book_id, author_id),
241     CONSTRAINT fk_ba_book
242         FOREIGN KEY (book_id)
243         REFERENCES physical_book (book_id)
244         ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
245     CONSTRAINT fk_ba_author
246         FOREIGN KEY (author_id)
247         REFERENCES author (person_id)
248         ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
249     CONSTRAINT chk_book_author_role
250         CHECK (author_role IN (
251             'Main Author', 'Co-Author',
252             'Editor', 'Translator'
253         ))
254 ) ENGINE=InnoDB;
255
256 -- ------------------------------------------------
257 -- 12. ASSOCIATIVE ENTITY: item_author
258 -- ------------------------------------------------
259 CREATE TABLE item_author (
260     item_id INT NOT NULL,
261     author_id INT NOT NULL,
262     author_order INT NOT NULL DEFAULT 1,
263     author_role VARCHAR(50) NULL
264         DEFAULT 'Principal Investigator',
265     CONSTRAINT pk_item_author
266         PRIMARY KEY (item_id, author_id),
267     CONSTRAINT fk_ia_item
268         FOREIGN KEY (item_id)
269         REFERENCES digital_item (item_id)
270         ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
271     CONSTRAINT fk_ia_author
272         FOREIGN KEY (author_id)
273         REFERENCES author (person_id)
274         ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
275     CONSTRAINT chk_item_author_order
276         CHECK (author_order >= 1)
277 ) ENGINE=InnoDB;
278
279 -- ------------------------------------------------
280 -- 13. ASSOCIATIVE ENTITY: item_category
281 -- ------------------------------------------------
282 CREATE TABLE item_category (
```

```sql
    item_id INT NOT NULL,
    category_id INT NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_item_category
        PRIMARY KEY (item_id, category_id),
    CONSTRAINT fk_ic_item
        FOREIGN KEY (item_id)
        REFERENCES digital_item (item_id)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_ic_category
        FOREIGN KEY (category_id)
        REFERENCES category (category_id)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- ================================================
-- INDEXES FOR PERFORMANCE OPTIMIZATION
-- ================================================
CREATE INDEX idx_person_names
    ON person (last_name, first_name);

CREATE INDEX idx_borrow_member_status
    ON borrow_transaction (member_id, return_date);

CREATE INDEX idx_borrow_copy_status
    ON borrow_transaction (copy_id, return_date);

CREATE INDEX idx_book_copy_status
    ON book_copy (copy_status);

CREATE INDEX idx_digital_item_access
    ON digital_item (access_level, embargo_end_date);

CREATE INDEX idx_fine_status
    ON fine (fine_status);

-- ================================================
-- DATABASE VIEWS
-- ================================================

-- View 1: Thống kê giao dịch mượn đang hoạt động
CREATE VIEW vw_active_loans AS
SELECT
    bt.transaction_id,
    m.member_code,
    CONCAT(p.last_name, ' ', p.first_name)
```

```
328         AS member_name,
329     p.email,
330     pb.title AS book_title,
331     bc.barcode,
332     bt.borrow_date,
333     bt.due_date,
334     DATEDIFF(CURRENT_DATE, bt.due_date)
335         AS days_overdue
336 FROM borrow_transaction bt
337 JOIN member m ON bt.member_id = m.person_id
338 JOIN person p ON m.person_id = p.person_id
339 JOIN book_copy bc ON bt.copy_id = bc.copy_id
340 JOIN physical_book pb ON bc.book_id = pb.book_id
341 WHERE bt.return_date IS NULL;
342
343 -- View 2: Tổng hợp nợ phạt chưa thanh toán
344 CREATE VIEW vw_unpaid_fines_summary AS
345 SELECT
346     m.person_id AS member_id,
347     m.member_code,
348     CONCAT(p.last_name, ' ', p.first_name)
349         AS member_name,
350     p.email,
351     COUNT(f.fine_id) AS unpaid_fines_count,
352     SUM(f.fine_amount) AS total_unpaid_amount
353 FROM fine f
354 JOIN borrow_transaction bt
355     ON f.transaction_id = bt.transaction_id
356 JOIN member m ON bt.member_id = m.person_id
357 JOIN person p ON m.person_id = p.person_id
358 WHERE f.fine_status = 'Unpaid'
359 GROUP BY
360     m.person_id, m.member_code,
361     p.last_name, p.first_name, p.email;
362
363 -- View 3: Danh mục tài liệu số mở công khai
364 CREATE VIEW vw_public_repository_catalog AS
365 SELECT
366     di.item_id,
367     di.title,
368     di.doi,
369     l.license_name,
370     l.license_code,
371     di.file_path,
372     GROUP_CONCAT(c.category_name SEPARATOR ', ')
```

```sql
        AS categories
FROM digital_item di
JOIN license l ON di.license_id = l.license_id
LEFT JOIN item_category ic ON di.item_id = ic.item_id
LEFT JOIN category c ON ic.category_id = c.category_id
WHERE di.access_level = 'Public_Open_Access'
   OR (di.access_level = 'Embargoed'
       AND di.embargo_end_date < CURRENT_DATE)
GROUP BY
    di.item_id, di.title, di.doi,
    l.license_name, l.license_code, di.file_path;

-- ====================================================
-- TRIGGERS (AUTOMATED BUSINESS RULES)
-- ====================================================

DELIMITER //

-- Trigger 1: Tự động cập nhật trạng thái 'Borrowed'
CREATE TRIGGER trg_after_borrow_insert
AFTER INSERT ON borrow_transaction
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE book_copy
    SET copy_status = 'Borrowed'
    WHERE copy_id = NEW.copy_id;
END //

-- Trigger 2: Khi trả sách, cập nhật trạng thái & phạt
CREATE TRIGGER trg_after_borrow_update_return
AFTER UPDATE ON borrow_transaction
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE v_days_overdue INT;
    DECLARE v_penalty_rate DECIMAL(10,2)
        DEFAULT 5000.00;

    IF NEW.return_date IS NOT NULL
       AND OLD.return_date IS NULL THEN

        UPDATE book_copy
        SET copy_status = 'Available'
        WHERE copy_id = NEW.copy_id;

        IF NEW.return_date > NEW.due_date THEN
```

```
            SET v_days_overdue =
                DATEDIFF(NEW.return_date, NEW.due_date);

            INSERT INTO fine (
                transaction_id, fine_amount,
                fine_reason, fine_status
            )
            VALUES (
                NEW.transaction_id,
                v_days_overdue * v_penalty_rate,
                CONCAT('Trả quá hạn ',
                       v_days_overdue, ' ngày'),
                'Unpaid'
            );
        END IF;
    END IF;
END //

DELIMITER ;
```

4.2 Advanced Queries & Performance Test Cases

Dưới đây là 10 truy vấn phức tạp thể hiện đầy đủ các kỹ thuật truy vấn nâng cao (Phép nối phức hợp JOIN, Truy vấn con Subqueries, Hàm gom nhóm Aggregations, Hàm cửa sổ Window Functions, Bảng tạm CTEs):

Truy vấn 1: Báo cáo thực thể trùng lặp (Cá nhân vừa là Độc giả vừa là Tác giả) cùng tổng số lượt mượn và số bài báo khoa học đã xuất bản

```
WITH member_borrow_stats AS (
    SELECT
        member_id,
        COUNT(*) AS total_borrows
    FROM borrow_transaction
    GROUP BY member_id
),
author_item_stats AS (
    SELECT
        author_id,
        COUNT(*) AS total_digital_publications
    FROM item_author
    GROUP BY author_id
)
SELECT
    p.person_id,
```

```
    CONCAT(
        p.last_name, ' ', p.first_name
    ) AS full_name,
    p.email,
    m.member_code,
    a.author_code,
    a.affiliation,
    COALESCE(mbs.total_borrows, 0)
        AS total_borrows,
    COALESCE(ais.total_digital_publications, 0)
        AS total_digital_publications
FROM person p
JOIN member m
    ON p.person_id = m.person_id
JOIN author a
    ON p.person_id = a.person_id
LEFT JOIN member_borrow_stats mbs
    ON m.person_id = mbs.member_id
LEFT JOIN author_item_stats ais
    ON a.person_id = ais.author_id
ORDER BY
    total_digital_publications DESC,
    total_borrows DESC;
```

Truy vấn 2: Xếp hạng các đầu sách vật lý được mượn nhiều nhất theo từng danh mục/thể loại (Sử dụng Hàm cửa sổ DENSE_RANK())

```
WITH book_usage AS (
    SELECT
        pb.book_id,
        pb.title,
        pb.isbn,
        COUNT(bt.transaction_id)
            AS borrow_count
    FROM physical_book pb
    JOIN book_copy bc
        ON pb.book_id = bc.book_id
    JOIN borrow_transaction bt
        ON bc.copy_id = bt.copy_id
    GROUP BY
        pb.book_id,
        pb.title,
        pb.isbn
)
SELECT
```

```
    bu.book_id,
    bu.title,
    bu.isbn,
    bu.borrow_count,
    DENSE_RANK() OVER (
        ORDER BY bu.borrow_count DESC
    ) AS overall_rank
FROM book_usage bu
LIMIT 10;
```

Truy vấn 3: Phân tích tình trạng vi phạm mượn quá hạn và tự động tính tổng tiền phạt chưa thu theo từng loại thẻ

```
SELECT
    m.membership_status,
    COUNT(DISTINCT m.person_id)
        AS total_members,
    COUNT(f.fine_id)
        AS total_fine_records,
    SUM(CASE
        WHEN f.fine_status = 'Unpaid'
        THEN f.fine_amount
        ELSE 0
    END) AS total_unpaid_amount,
    SUM(CASE
        WHEN f.fine_status = 'Paid'
        THEN f.fine_amount
        ELSE 0
    END) AS total_collected_amount
FROM member m
JOIN borrow_transaction bt
    ON m.person_id = bt.member_id
JOIN fine f
    ON bt.transaction_id = f.transaction_id
GROUP BY
    m.membership_status;
```

Truy vấn 4: Kiểm tra điều kiện mượn sách mới của độc giả (Đảm bảo số sách đang mượn < max_borrow_limit và không bị đình chỉ)

```
SELECT
    m.person_id,
    m.member_code,
    CONCAT(
```

```
        p.last_name, ' ', p.first_name
    ) AS member_name,
    m.membership_status,
    m.max_borrow_limit,
    COUNT(bt.transaction_id)
        AS current_active_loans,
    CASE
        WHEN m.membership_status != 'Active'
        THEN 'BLOCKED: Tài khoản không hoạt động'
        WHEN m.expiry_date < CURRENT_DATE
        THEN 'BLOCKED: Thẻ đã hết hạn'
        WHEN COUNT(bt.transaction_id)
             >= m.max_borrow_limit
        THEN 'BLOCKED: Đạt giới hạn mượn tối đa'
        ELSE 'ELIGIBLE: Đủ điều kiện mượn'
    END AS borrow_eligibility_status
FROM member m
JOIN person p
    ON m.person_id = p.person_id
LEFT JOIN borrow_transaction bt
    ON m.person_id = bt.member_id
    AND bt.return_date IS NULL
GROUP BY
    m.person_id,
    m.member_code,
    p.last_name,
    p.first_name,
    m.membership_status,
    m.max_borrow_limit,
    m.expiry_date;
```

Truy vấn 5: Phân bổ tài liệu số trong kho lưu trữ mở theo từng loại giấy phép bản quyền (LICENSE) và mức độ truy cập (access_level)

```
SELECT
    l.license_code,
    l.license_name,
    SUM(CASE
        WHEN di.access_level =
             'Public_Open_Access'
        THEN 1 ELSE 0
    END) AS public_access_count,
    SUM(CASE
        WHEN di.access_level =
             'Restricted_Campus_Only'
```

```
        THEN 1 ELSE 0
    END) AS campus_only_count,
    SUM(CASE
        WHEN di.access_level =
             'Embargoed'
        THEN 1 ELSE 0
    END) AS embargoed_count,
    COUNT(di.item_id) AS total_items
FROM license l
LEFT JOIN digital_item di
    ON l.license_id = di.license_id
GROUP BY
    l.license_id,
    l.license_code,
    l.license_name
ORDER BY
    total_items DESC;
```

Truy vấn 6: Tìm danh sách các tài liệu số bị khóa tạm thời (Embargoed) đã hết hạn khóa và cần tự động chuyển sang Public_Open_Access

```
SELECT
    di.item_id,
    di.title,
    di.doi,
    di.access_level,
    di.embargo_end_date,
    DATEDIFF(
        CURRENT_DATE,
        di.embargo_end_date
    ) AS days_since_embargo_expired
FROM digital_item di
WHERE di.access_level = 'Embargoed'
  AND di.embargo_end_date IS NOT NULL
  AND di.embargo_end_date <= CURRENT_DATE;
```

Truy vấn 7: Tìm kiếm các tác giả có nhiều đóng góp nhất cho Kho lưu trữ mở (Bài báo số) cùng vai trò đồng tác giả/chủ biên

```
SELECT
    a.person_id AS author_id,
    a.author_code,
    CONCAT(
```

```
        p.last_name, ' ', p.first_name
    ) AS author_name,
    a.affiliation,
    a.orcid,
    COUNT(ia.item_id)
        AS total_publications,
    MIN(ia.author_order)
        AS highest_authorship_order
FROM author a
JOIN person p
    ON a.person_id = p.person_id
JOIN item_author ia
    ON a.person_id = ia.author_id
GROUP BY
    a.person_id,
    a.author_code,
    p.last_name,
    p.first_name,
    a.affiliation,
    a.orcid
HAVING
    COUNT(ia.item_id) >= 1
ORDER BY
    total_publications DESC;
```

Truy vấn 8: Thống kê số lượng bản sao sách (book_copy) theo từng trạng thái phục vụ công tác kiểm kê kho sách

```
SELECT
    pb.book_id,
    pb.title,
    pb.isbn,
    COUNT(bc.copy_id) AS total_copies,
    SUM(CASE
        WHEN bc.copy_status = 'Available'
        THEN 1 ELSE 0
    END) AS available_copies,
    SUM(CASE
        WHEN bc.copy_status = 'Borrowed'
        THEN 1 ELSE 0
    END) AS borrowed_copies,
    SUM(CASE
        WHEN bc.copy_status = 'Damaged'
        THEN 1 ELSE 0
    END) AS damaged_copies,
```

```
    SUM(CASE
        WHEN bc.copy_status = 'Lost'
        THEN 1 ELSE 0
    END) AS lost_copies,
    SUM(CASE
        WHEN bc.copy_status =
             'In_Maintenance'
        THEN 1 ELSE 0
    END) AS maintenance_copies
FROM physical_book pb
LEFT JOIN book_copy bc
    ON pb.book_id = bc.book_id
GROUP BY
    pb.book_id,
    pb.title,
    pb.isbn;
```

Truy vấn 9: Tổng hợp doanh thu tiền phạt đã thu được theo từng tháng trong năm

```
SELECT
  DATE_FORMAT(
    f.payment_date, '%Y-%m'
  ) AS payment_month,
  COUNT(f.fine_id)
    AS total_fines_paid,
  SUM(f.fine_amount)
    AS total_revenue
FROM fine f
WHERE f.fine_status = 'Paid'
  AND f.payment_date IS NOT NULL
GROUP BY
  DATE_FORMAT(
    f.payment_date, '%Y-%m'
  )
ORDER BY
  payment_month DESC;
```

Truy vấn 10: Tìm các tài liệu số thuộc nhiều hơn 2 danh mục/chủ đề nghiên cứu (Đa ngành/Liên ngành)

```
SELECT
    di.item_id,
    di.title,
```

```
    di.doi,
    COUNT(ic.category_id)
        AS category_count,
    GROUP_CONCAT(
        c.category_name
        ORDER BY c.category_name
        SEPARATOR ' | '
    ) AS categories_list
FROM digital_item di
JOIN item_category ic
    ON di.item_id = ic.item_id
JOIN category c
    ON ic.category_id = c.category_id
GROUP BY
    di.item_id,
    di.title,
    di.doi
HAVING
    COUNT(ic.category_id) > 1
ORDER BY
    category_count DESC;
```

Performance Test Case & Optimization Strategy (Kịch bản kiểm thử hiệu năng & Tối ưu hóa)

- **Kịch bản kiểm thử:** Thực thi truy vấn tra cứu lịch sử mượn sách của độc giả dựa trên member_id và trạng thái mượn return_date IS NULL.
- **Phân tích kế hoạch thực thi (EXPLAIN Analysis):**
  - Khi chưa có Chỉ mục (Index): Cơ sở dữ liệu thực hiện Quét toàn bộ bảng (Full Table Scan) trên bảng borrow_transaction với chi phí cost cao và thời gian phản hồi lớn khi dữ liệu đạt hàng triệu bản ghi.
  - Khi đã thêm Chỉ mục Phức hợp (Composite Index): idx_borrow_member_status trên tập thuộc tính (member_id, return_date).
  - Kết quả sau tối ưu: Phép truy vấn chuyển sang dạng Index Range Scan, giảm thời gian đọc đĩa, trả về kết quả dưới 10ms, đáp ứng yêu cầu hiệu năng ISO/IEC 25010.

5. Verification & Security

5.1 Test cases showing constraints prevent bad data insertion

5.1.1 Mục tiêu, môi trường và cách thực hiện

Mục này chứng minh rằng cơ sở dữ liệu tự bảo vệ chính nó: dữ liệu sai bị từ chối ở tầng CSDL (khóa, ràng buộc CHECK/UNIQUE, khóa ngoại, trigger) chứ không phụ thuộc vào ứng dụng. Mỗi quy tắc nghiệp vụ trong mục 1.2 và mỗi ràng buộc trong từ điển dữ liệu (mục 3) có ít nhất một kịch bản kiểm thử cố ý vi phạm, kèm kết quả mong đợi và bằng chứng chạy thật.

Môi trường: MySQL 8.0.16 trở lên (hỗ trợ ràng buộc CHECK), engine InnoDB; CSDL dloar_db được tạo bằng run_all.sql và nạp dữ liệu bằng 06_seed_data.sql.

Dữ liệu kiểm thử: dùng chính dữ liệu seed (khoảng 16.000 dòng, xem mục 5.1.2) nên các mã định danh trong kịch bản (member 1, copy 52, transaction 2551...) cố định và lặp lại được.

An toàn dữ liệu: mỗi kịch bản chạy trong START TRANSACTION ... ROLLBACK nên không làm thay đổi dữ liệu seed, kể cả khi một câu lệnh bất ngờ thành công.

Thực hiện và ghi bằng chứng: mở file 07b_tests.sql bằng tài khoản root trong MySQL Workbench và bấm biểu tượng tia sét một lần; file tự chạy toàn bộ kịch bản và hiển thị bảng PASS/FAIL gồm mã test, kết quả mong đợi, kết quả thực tế. Cột "Kết quả thực tế" trong báo cáo lấy từ bảng này (chụp màn hình); kịch bản "Đạt" khi cột verdict là PASS.

Mã lỗi MySQL: 1062 = trùng giá trị UNIQUE; 3819 = vi phạm CHECK; 1452 = thiếu bản ghi cha (INSERT/UPDATE khóa ngoại); 1451 = còn bản ghi con (DELETE/UPDATE khóa cha); 1644 = lỗi do trigger chủ động báo (SIGNAL).

5.1.2 Dữ liệu nền dùng cho kiểm thử

Đối tượng	Giá trị trong dữ liệu seed	Dùng cho
person 1	Là thành viên MEM000001: Active, hạn mức 5, thẻ hết hạn 2028-12-31; có 2 giao dịch đã trả (600, 1200); không phải tác giả.	TC-01 đến 04, 11, 25, 31, 41 đến 43
person 7, 10	Thành viên 7: Expired (thẻ hết hạn 2025-12-31). Thành viên 10: Suspended.	TC-38, 39
person 1052	Thành viên Active, hạn mức 10, đang có 1 giao dịch mượn (2551).	TC-40
person 601, 700	Chỉ là tác giả, không phải thành viên. Person 601 có 3 sách và 3 tài liệu số.	TC-02, 20, 29
physical_book 1	ISBN 978-604-00001-1; có 2 bản sao (copy 1000 và 2000); tác giả chính: person 602.	TC-05, 06, 16, 26
book_copy	Copy 1, 52, 1001, 1002: Available; copy 1500: Borrowed; copy 2000: Damaged; copy 2200: Lost.	TC-07, 08, 31, 34, 35, 41 đến 43
borrow_transaction	1801: trả trễ, đã có phạt; 2551: đang mượn quá hạn (member 1052, copy 52); 3000: đang mượn còn hạn; 1000 và 1001: đã trả đúng hạn (copy 1001, 1002).	TC-27, 32 đến 35, 43
fine 1	Thuộc giao dịch 1801, trạng thái Unpaid, chưa có ngày thanh toán.	TC-13 đến 15, 36

Đối tượng	Giá trị trong dữ liệu seed	Dùng cho
digital_item 1, 3	Item 1: DOI 10.1109/DLOAR.2026.00001, giấy phép 2, tác giả person 602. Item 3: 2 tác giả và 1 danh mục.	TC-09, 10, 17, 30
license 1, category 1	License 1 (CC BY 4.0) đang được tài liệu số tham chiếu.	TC-18, 19, 28

5.1.3 Nhóm A – Ràng buộc miền giá trị và tính duy nhất

Các kịch bản dưới đây cố ý chèn hoặc sửa dữ liệu vi phạm miền giá trị hoặc tính duy nhất. Để không phụ thuộc vào giá trị gõ tay, nhiều kịch bản dùng INSERT ... SELECT lấy giá trị đang có sẵn trong bảng (ví dụ email của person 1) để chắc chắn tạo ra bản ghi trùng.

ID	Quy tắc	Kịch bản	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế

TC-01	BR-01.4	**Email trùng trong person**
		`INSERT INTO person (first_name, last_name, email)`
		`SELECT 'Trung', 'Email', email`
		`FROM person WHERE person_id = 1;`
			ERROR 1062 (uq_person_email)	ERROR 1062
				Đạt

TC-02	BR-02.2	**Hạn mức mượn = 0**
		`INSERT INTO member (person_id, member_code, membership_status, max_borrow_limit, expiry_date)`
		`VALUES (700, 'MEM999', 'Active', 0, '2028-12-31');`
			ERROR 3819 (chk_member_max_borrow)	ERROR 3819
				Đạt

TC-03	BR-02.1	**Trạng thái thẻ sai miền giá trị**
		`UPDATE member SET membership_status = 'Banned'`
		`WHERE person_id = 1;`
			ERROR 3819 (chk_member_status)	ERROR 3819
				Đạt

TC-04	Mục 3.2	**Mã thẻ thành viên trùng**
		`INSERT INTO member (person_id, member_code, expiry_date)`
		`SELECT 700, member_code, '2028-12-31'`
		`FROM member WHERE person_id = 1;`
			ERROR 1062 (uq_member_code)	ERROR 1062
				Đạt

TC-05	Mục 3.4	**ISBN trùng**
		`INSERT INTO physical_book (title, isbn)`
		`SELECT 'Sách trùng ISBN', isbn`
		`FROM physical_book WHERE book_id = 1;`
			ERROR 1062 (uq_physical_book_isbn)	ERROR 1062
				Đạt

TC-06	Mục 3.4	**Năm xuất bản < 1500**
		`UPDATE physical_book SET publication_year = 1400`
		`WHERE book_id = 1;`
			ERROR 3819 (chk_publication_year)	ERROR 3819
				Đạt

TC-07	BR-03.1	**Mã vạch bản sao trùng**
		`INSERT INTO book_copy (book_id, barcode)`
		`SELECT 1, barcode FROM book_copy`
		`WHERE copy_id = 1;`
			ERROR 1062 (uq_book_copy_barcode)	ERROR 1062
				Đạt

TC-08	BR-03.2	**Trạng thái bản sao sai miền giá trị**
		`UPDATE book_copy SET copy_status = 'Broken'`
		`WHERE copy_id = 1;`
			ERROR 3819 (chk_copy_status)	ERROR 3819
				Đạt

TC-09	BR-06.1	**DOI trùng**
		`INSERT INTO digital_item (license_id, title, file_path, doi)`
		`SELECT 1, 'Tài liệu trùng DOI', '/repository/docs/tc09.pdf', doi`
		`FROM digital_item WHERE item_id = 1;`
			ERROR 1062 (uq_digital_item_doi)	ERROR 1062
				Đạt

TC-10	BR-06.3	**Mức truy cập sai miền giá trị**
		`UPDATE digital_item SET access_level = 'Secret'`
		`WHERE item_id = 1;`
			ERROR 3819 (chk_access_level)	ERROR 3819
				Đạt

ID	Quy tắc	Kịch bản	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế

TC-11	BR-04.2	**Hạn trả trước ngày mượn**
		`INSERT INTO borrow_transaction (member_id, copy_id,`
		`  borrow_date, due_date)`
		`VALUES (1, 1, '2026-08-20', '2026-08-10');`
			ERROR 3819 (chk_borrow_due_dates)	ERROR 3819 Đạt

TC-12	BR-04.2	**Ngày trả trước ngày mượn**
		`UPDATE borrow_transaction`
		`SET return_date = DATE_SUB(borrow_date, INTERVAL 1 DAY)`
		`WHERE transaction_id = 1;`
			ERROR 3819 (chk_borrow_return_dates)	ERROR 3819 Đạt

TC-13	BR-05.2	**Số tiền phạt âm**
		`UPDATE fine SET fine_amount = -1`
		`WHERE fine_id = 1;`
			ERROR 3819 (chk_fine_amount)	ERROR 3819 Đạt

TC-14	BR-05.3	**Trạng thái phạt sai miền giá trị**
		`UPDATE fine SET fine_status = 'Pending'`
		`WHERE fine_id = 1;`
			ERROR 3819 (chk_fine_status)	ERROR 3819 Đạt

TC-15	Mục 3.9	**Hai khoản phạt cho một giao dịch**
		`INSERT INTO fine (transaction_id, fine_amount)`
		`SELECT transaction_id, 1000`
		`FROM fine WHERE fine_id = 1;`
			ERROR 1062 (uq_fine_transaction)	ERROR 1062 Đạt

TC-16	BR-07.2	**Vai trò tác giả sách sai miền giá trị**
		`UPDATE book_author SET author_role = 'Reviewer'`
		`WHERE book_id = 1 AND author_id = 602;`
			ERROR 3819 (chk_book_author_role)	ERROR 3819 Đạt

TC-17	BR-07.2	**Thứ tự tác giả = 0**
		`UPDATE item_author SET author_order = 0`
		`WHERE item_id = 1 AND author_id = 602;`
			ERROR 3819 (chk_item_author_order)	ERROR 3819 Đạt

TC-18	Mục 3.6	**Mã giấy phép trùng**
		`INSERT INTO license (license_name, license_code)`
		`SELECT 'Giấy phép trùng mã', license_code`
		`FROM license WHERE license_id = 1;`
			ERROR 1062 (uq_license_code)	ERROR 1062 Đạt

TC-19	Mục 3.10	**Tên danh mục trùng**
		`INSERT INTO category (category_name)`
		`SELECT category_name FROM category`
		`WHERE category_id = 1;`
			ERROR 1062 (uq_category_name)	ERROR 1062 Đạt

TC-20	BR-01.4	**ORCID trùng giữa hai tác giả**
		`INSERT INTO author (person_id, author_code, orcid)`
		`SELECT 1, 'AUT-TEST', orcid`
		`FROM author WHERE person_id = 601;`
			ERROR 1062 (uq_author_orcid)	ERROR 1062 Đạt

5.1.4 Nhóm B – Toàn vẹn tham chiếu (khóa ngoại, RESTRICT, CASCADE)

Nhóm này kiểm tra khóa ngoại với hành vi ON DELETE RESTRICT (bảo vệ lịch sử mượn trả và tiền phạt) và ON DELETE CASCADE (bảng liên kết và lớp con), theo BR-08.2.

ID	Quy tắc	Kịch bản	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế

TC-21	BR-01.3	**Thành viên không có cá nhân tương ứng**
		`INSERT INTO member (person_id, member_code, expiry_date)`
		`VALUES (999999, 'MEM-X', '2028-12-31');`
			ERROR 1452 (fk_member_person)	ERROR 1452 Đạt

TC-22	BR-01.3	**Tác giả không có cá nhân tương ứng**
		`INSERT INTO author (person_id, author_code)`
		`VALUES (999999, 'AUT-X');`
			ERROR 1452 (fk_author_person)	ERROR 1452 Đạt

ID	Quy tắc	Kịch bản	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế

TC-23	BR-06.2	**Tài liệu số gắn giấy phép không tồn tại**
		`INSERT INTO digital_item (license_id, title, file_path)`
		`VALUES (999, 'Sai giấy phép', '/repository/docs/tc23.pdf');`
			ERROR 1452 (fk_digital_item_license)	ERROR 1452
				Đạt

TC-24	BR-08.1	**Giao dịch mượn bản sao không tồn tại**
		`INSERT INTO borrow_transaction (member_id, copy_id,`
		`  borrow_date, due_date)`
		`VALUES (1, 999999, CURRENT_DATE,`
		`  DATE_ADD(CURRENT_DATE, INTERVAL 14 DAY));`
			ERROR 1452 (fk_borrow_copy)	ERROR 1452
				Đạt

TC-25	BR-08.2	**Xóa thành viên đang có lịch sử mượn** `DELETE FROM member WHERE person_id = 1;`	ERROR 1451 (fk_borrow_member, RESTRICT)	ERROR 1451 Đạt
TC-26	BR-08.2	**Xóa đầu sách đang có bản sao** `DELETE FROM physical_book WHERE book_id = 1;`	ERROR 1451 (fk_book_copy_book, RESTRICT)	ERROR 1451 Đạt

TC-27	BR-05.3	**Xóa giao dịch đã có khoản phạt**
		`DELETE FROM borrow_transaction`
		`WHERE transaction_id = 1801;`
			ERROR 1451 (fk_fine_transaction, RESTRICT)	ERROR 1451
				Đạt

TC-28	BR-08.2	**Xóa giấy phép đang được dùng** `DELETE FROM license WHERE license_id = 1;`	ERROR 1451 (fk_digital_item_license, RESTRICT)	ERROR 1451 Đạt

TC-29	BR-08.2	**CASCADE: xóa cá nhân kéo theo hồ sơ tác giả và liên kết**
		`DELETE FROM person WHERE person_id = 601;`
		`-- kiểm tra:`
		`SELECT (SELECT COUNT(*) FROM author WHERE person_id = 601) AS author_rows,`
		`  (SELECT COUNT(*) FROM book_author WHERE author_id = 601) AS book_author_rows,`
		`  (SELECT COUNT(*) FROM item_author WHERE author_id = 601) AS item_author_rows;`
			Xóa thành công. Sau xóa: 0 | 0 | 0 (trước xóa: 1 | 3 | 3)	0|0|0
				Đạt

TC-30	BR-08.2	**CASCADE: xóa tài liệu số kéo theo liên kết tác giả, danh mục**
		`DELETE FROM digital_item WHERE item_id = 3;`
		`-- kiểm tra:`
		`SELECT (SELECT COUNT(*) FROM item_author WHERE item_id = 3) AS item_author_rows,`
		`  (SELECT COUNT(*) FROM item_category WHERE item_id = 3) AS item_category_rows;`
			Xóa thành công. Sau xóa: 0 | 0 (trước xóa: 2 | 1)	0|0
				Đạt

5.1.5 Nhóm C – Hành vi của trigger

Nhóm này là kịch bản "đường đi đúng": chứng minh trigger tự động cập nhật trạng thái bản sao và sinh tiền phạt. Kết quả được xác nhận bằng câu SELECT chạy ngay sau thao tác (trước khi ROLLBACK). Mức phạt 5.000 đồng mỗi ngày trễ, 50.000 đồng khi hư hỏng và 200.000 đồng khi mất là giá trị hiện đang cài trong trigger.

ID	Quy tắc	Kịch bản	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế

TC-31	BR-04.3	**Tạo giao dịch mượn: bản sao chuyển Borrowed**
		`INSERT INTO borrow_transaction (member_id, copy_id, borrow_date, due_date)`
		`VALUES (1, 1, CURRENT_DATE, DATE_ADD(CURRENT_DATE, INTERVAL 14 DAY));`
		`-- kiểm tra:`
		`SELECT copy_status FROM book_copy WHERE copy_id = 1;`
			INSERT thành công; copy_status = Borrowed	Borrowed
				Đạt

ID	Quy tắc	Kịch bản	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế

TC-32	BR-04.3
	BR-05.2
		Trả trễ 5 ngày: bản sao Available, tự sinh phạt 5 x 5.000
		`UPDATE borrow_transaction`
		`SET return_date = DATE_ADD(due_date, INTERVAL 5 DAY)`
		`WHERE transaction_id = 2551;`
		`-- kiểm tra:`
		`SELECT bc.copy_status, f.fine_amount, f.fine_status`
		`FROM book_copy AS bc, fine AS f`
		`WHERE bc.copy_id = 52 AND f.transaction_id = 2551;`
			Available | 25000.00 | Unpaid	Available|25000.00|Unpaid
				Đạt

TC-33	BR-05.1	**Trả đúng hạn: không sinh khoản phạt**
		`UPDATE borrow_transaction`
		`SET return_date = CURRENT_DATE`
		`WHERE transaction_id = 3000;`
		`-- kiểm tra:`
		`SELECT COUNT(*) AS fine_rows FROM fine`
		`WHERE transaction_id = 3000;`
			fine_rows = 0	0
				Đạt

TC-34	BR-05.1	**Sách chuyển Damaged: sinh phạt đền bù**
		`UPDATE book_copy SET copy_status = 'Damaged'`
		`WHERE copy_id = 1001;`
		`-- kiểm tra:`
		`SELECT fine_amount, fine_status`
		`FROM fine WHERE transaction_id = 1000;`
			50000.00 | Unpaid	50000.00|Unpaid
				Đạt

TC-35	BR-05.1	**Sách chuyển Lost: sinh phạt đền bù**
		`UPDATE book_copy SET copy_status = 'Lost'`
		`WHERE copy_id = 1002;`
		`-- kiểm tra:`
		`SELECT fine_amount, fine_status`
		`FROM fine WHERE transaction_id = 1001;`
			200000.00 | Unpaid	200000.00|Unpaid
				Đạt

5.1.6 Nhóm D – Quy tắc nghiệp vụ mượn – trả và ràng buộc mức cao

Nhóm này kiểm tra các quy tắc nghiệp vụ mượn – trả (BR-02.1, BR-02.3, BR-03.3, BR-04.1) và hai ràng buộc điều kiện (BR-05.3, BR-06.3). Kết quả mong đợi là câu lệnh bị từ chối; các kịch bản này chỉ đạt khi CSDL đã có ràng buộc CHECK và trigger kiểm tra trước khi mượn tương ứng ở mục 4.

ID	Quy tắc	Kịch bản	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế

TC-36	BR-05.3	**Phạt Paid nhưng không có ngày thanh toán**
		`UPDATE fine`
		`SET fine_status = 'Paid', payment_date = NULL`
		`WHERE fine_id = 1;`
			Bị từ chối: ERROR 3819 (CHECK chk_fine_paid)	**Thành công (không bị chặn)**
				KHÔNG ĐẠT

TC-37	BR-06.3	**Embargoed nhưng thiếu ngày hết hạn embargo**
		`INSERT INTO digital_item (license_id, title, file_path, access_level, embargo_end_date)`
		`VALUES (1, 'Embargo thiếu ngày', '/repository/docs/tc37.pdf', 'Embargoed', NULL);`
			Bị từ chối: ERROR 3819 (CHECK)	**Thành công (không bị chặn)**
				KHÔNG ĐẠT

TC-38	BR-02.1	**Thành viên Suspended mượn sách**
		`INSERT INTO borrow_transaction (member_id, copy_id, borrow_date, due_date)`
		`VALUES (10, 1, CURRENT_DATE, DATE_ADD(CURRENT_DATE, INTERVAL 14 DAY));`
			Bị từ chối: ERROR 1644 (trigger kiểm tra mượn)	**Thành công (không bị chặn)**
				KHÔNG ĐẠT

TC-39	BR-02.3	**Thẻ hết hạn (member 7) mượn sách**
		`INSERT INTO borrow_transaction (member_id, copy_id, borrow_date, due_date)`
		`VALUES (7, 1, CURRENT_DATE, DATE_ADD(CURRENT_DATE, INTERVAL 14 DAY));`
			Bị từ chối: ERROR 1644	**Thành công (không bị chặn)**
				KHÔNG ĐẠT

ID	Quy tắc	Kịch bản	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
TC-40	BR-02.3	**Đạt hạn mức mượn tối đa** `UPDATE member SET max_borrow_limit = 1 WHERE person_id = 1052; INSERT INTO borrow_transaction (member_id, copy_id, borrow_date, due_date) VALUES (1052, 1, CURRENT_DATE, DATE_ADD(CURRENT_DATE, INTERVAL 14 DAY));`	Bị từ chối: ERROR 1644 (member 1052 đã có 1 giao dịch đang mượn)	**Thành công (không bị chặn) KHÔNG ĐẠT**
TC-41	BR-03.3	**Mượn bản sao đang Lost** `INSERT INTO borrow_transaction (member_id, copy_id, borrow_date, due_date) VALUES (1, 2200, CURRENT_DATE, DATE_ADD(CURRENT_DATE, INTERVAL 14 DAY));`	Bị từ chối: ERROR 1644	**Thành công (không bị chặn) KHÔNG ĐẠT**
TC-42	BR-03.3	**Mượn bản sao đang Borrowed** `INSERT INTO borrow_transaction (member_id, copy_id, borrow_date, due_date) VALUES (1, 1500, CURRENT_DATE, DATE_ADD(CURRENT_DATE, INTERVAL 14 DAY));`	Bị từ chối: ERROR 1644	**Thành công (không bị chặn) KHÔNG ĐẠT**
TC-43	BR-04.1	**Bản sao đã có giao dịch đang hoạt động** `INSERT INTO borrow_transaction (member_id, copy_id, borrow_date, due_date) VALUES (1, 52, CURRENT_DATE, DATE_ADD(CURRENT_DATE, INTERVAL 14 DAY));`	Bị từ chối: ERROR 1644 (copy 52 đang thuộc giao dịch 2551)	**Thành công (không bị chặn) KHÔNG ĐẠT**

Kết luận mục 5.1: đã chạy 43 kịch bản trên CSDL có dữ liệu seed: 35 kịch bản Đạt (toàn bộ nhóm A, B và C: ràng buộc miền giá trị, tính duy nhất, khóa ngoại, RESTRICT, CASCADE và hành vi trigger). 8 kịch bản nhóm D (TC-36 đến TC-43) Không đạt vì CSDL hiện chưa có hai ràng buộc CHECK (phạt Paid phải có ngày thanh toán; tài liệu Embargoed phải có ngày hết hạn embargo) và chưa có trigger kiểm tra trước khi mượn; các quy tắc BR-02.1, BR-02.3, BR-03.3, BR-04.1, BR-05.3 và BR-06.3 vì vậy chưa được thực thi ở tầng CSDL và cần bổ sung ở mục 4, sau đó chạy lại các kịch bản này.

5.2 Role-Based Access Control (RBAC) definition (GRANT/REVOKE statements)

5.2.1 Nguyên tắc thiết kế

Đặc quyền tối thiểu (least privilege): mỗi vai trò chỉ có quyền cần cho công việc của mình.

Không cấp DELETE trên bảng nghiệp vụ: thủ thư không có quyền xóa giao dịch mượn, tiền phạt (BR-05.3) và thành viên; lịch sử được giữ lại theo BR-08.2.

Phân quyền theo cột cho dữ liệu nhạy cảm: thủ thư chỉ sửa được fine_status và payment_date của khoản phạt (không sửa được fine_amount); độc giả chỉ đọc các cột công khai của sách và bản sao.

Truy cập qua view: độc giả chỉ xem danh mục tài liệu mở thông qua vw_public_repository_catalog, không đọc trực tiếp bảng chứa email và dữ liệu cá nhân.

Vai trò, không phải thực thể: thủ thư và quản trị là vai trò phân quyền trên CSDL, không phải bảng dữ liệu, vì quản lý nhân sự thư viện nằm ngoài phạm vi (mục 1.1.3). Việc quản lý kho tài liệu số trong phạm vi demo do role_admin đảm nhiệm.

Lưu ý kỹ thuật: trigger trong MySQL luôn chạy với quyền của người tạo trigger nên các thao tác tự động (đổi trạng thái bản sao, sinh tiền phạt) vẫn hoạt động khi thủ thư chỉ có quyền hạn chế.

5.2.2 Vai trò và quyền hạn

Vai trò	Đối tượng	Quyền được cấp	Cố ý không cấp
role_admin	Quản trị hệ thống (gồm quản lý kho tài liệu số)	Toàn quyền trên dloar_db.*	Không có GRANT OPTION
role_librarian	Thủ thư	person, physical_book, book_copy, member, borrow_transaction: SELECT, INSERT, UPDATE. fine: SELECT và UPDATE (fine_status, payment_date). View vw_active_loans, vw_unpaid_fines_summary.	DELETE ở mọi bảng; INSERT và sửa fine_amount trên fine; truy cập bảng tài liệu số (digital_item, license...)
role_reader	Độc giả	View danh mục công khai; SELECT các cột công khai của physical_book và book_copy.	person (email, số điện thoại); mọi INSERT, UPDATE, DELETE

5.2.3 Script phân quyền (07a_rbac_setup.sql)

```
-- ================================================
-- 5.2 THIẾT LẬP BẢO MẬT VÀ PHÂN QUYỀN TRUY CẬP (RBAC DEFINITION)
-- Chạy bằng tài khoản root. Mật khẩu bên dưới chỉ để DEMO.
-- ================================================

USE dloar_db;

-- 1. Tạo các vai trò (Roles)
CREATE ROLE IF NOT EXISTS 'role_admin';
CREATE ROLE IF NOT EXISTS 'role_librarian';
CREATE ROLE IF NOT EXISTS 'role_reader';

-- 2. Admin: toàn quyền hệ thống
GRANT ALL PRIVILEGES ON dloar_db.* TO 'role_admin';

-- 3. Thủ thư: sách, độc giả, giao dịch mượn/trả, cập nhật tiền phạt
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON dloar_db.person TO 'role_librarian';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON dloar db.physical book TO 'role librarian';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON dloar_db.book_copy TO 'role_librarian';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON dloar_db.member TO 'role_librarian';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON dloar db.borrow transaction TO 'role librarian';
GRANT SELECT ON dloar_db.fine TO 'role_librarian';
GRANT UPDATE (fine_status, payment_date) ON dloar_db.fine TO 'role_librarian';
GRANT SELECT ON dloar_db.vw_active_loans TO 'role_librarian';
GRANT SELECT ON dloar db.vw unpaid fines summary TO 'role librarian';

-- 4. Độc giả: chỉ tra cứu công khai
GRANT SELECT ON dloar_db.vw_public_repository_catalog TO 'role_reader';
GRANT SELECT (book_id, title, isbn, publisher, publication_year)
    ON dloar_db.physical_book TO 'role_reader';
GRANT SELECT (copy_id, book_id, copy_status, shelf_location)
    ON dloar_db.book_copy TO 'role_reader';

-- 5. Tài khoản demo và gán vai trò mặc định
CREATE USER IF NOT EXISTS 'admin_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'AdminPass123!';
GRANT 'role_admin' TO 'admin_user'@'localhost';
SET DEFAULT ROLE 'role admin' TO 'admin user'@'localhost';
```

```
CREATE USER IF NOT EXISTS 'librarian_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'LibPass123!';
GRANT 'role_librarian' TO 'librarian_user'@'localhost';
SET DEFAULT ROLE 'role librarian' TO 'librarian user'@'localhost';


CREATE USER IF NOT EXISTS 'reader_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ReaderPass123!';
GRANT 'role reader' TO 'reader user'@'localhost';
SET DEFAULT ROLE 'role_reader' TO 'reader_user'@'localhost';


-- 6. Kiểm tra quyền hiệu lực của thủ thư
SHOW GRANTS FOR 'librarian user'@'localhost' USING 'role librarian';


-- 7. (Tùy chọn) Dọn dẹp khi cần chạy lại
-- DROP USER IF EXISTS 'admin user'@'localhost', 'librarian user'@'localhost',
--     'reader_user'@'localhost';
-- DROP ROLE IF EXISTS 'role_admin', 'role_librarian', 'role_reader';
```

Mật khẩu trong script chỉ dùng cho demo; không đưa mật khẩu thật vào kho mã nguồn.

5.2.4 Kiểm thử phân quyền

Việc kiểm thử phân quyền cần đăng nhập bằng từng tài khoản thật. Sau khi root chạy 07a_rbac_setup.sql, với mỗi tài khoản reader_user, librarian_user, admin_user, mở một kết nối riêng bằng tài khoản đó, mở file 07c_rbac_test_run.sql rồi bấm tia sét một lần: thủ tục kiểm thử chạy bằng quyền của chính người gọi, thử từng thao tác và hiển thị bảng PASS/FAIL. Lỗi 1142 là bị từ chối quyền trên bảng hoặc view; lỗi 1143 là bị từ chối quyền trên một cột. Các câu SELECT trong thủ tục được bọc COUNT(*) INTO để không in dữ liệu; sau mỗi thao tác ghi, thủ tục ROLLBACK. Thủ tục kiểm thử chỉ phục vụ chạy thử và được cấp EXECUTE trực tiếp cho ba tài khoản demo, không thay đổi quyền của các vai trò.

ID	Tài khoản	Câu lệnh	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
R-01	reader_user	`SELECT item_id, title, license_code FROM vw_public_repository_catalog LIMIT 5;`	Thành công, trả về 5 dòng	Thành công Đạt
R-02	reader_user	`SELECT book_id, title, isbn FROM physical_book LIMIT 5;`	Thành công, trả về 5 dòng	Thành công Đạt
R-03a	reader_user	`SELECT * FROM book_copy LIMIT 1;`	ERROR 1142 (SELECT * bị từ chối ở mức bảng vì có cột không được cấp)	ERROR 1142 Đạt
R-03b	reader_user	`SELECT barcode FROM book_copy LIMIT 1;`	ERROR 1143 (cột barcode không được cấp)	ERROR 1143 Đạt
R-04	reader_user	`SELECT email FROM person LIMIT 1;`	ERROR 1142 (SELECT bị từ chối trên person)	ERROR 1142 Đạt
R-05	reader_user	`INSERT INTO book_copy (book_id, barcode) VALUES (1, 'BC-RBAC-01');`	ERROR 1142 (INSERT bị từ chối)	ERROR 1142 Đạt
R-06	librarian_user	`SELECT * FROM vw_active_loans LIMIT 5;`	Thành công, trả về 5 dòng	Thành công Đạt

ID	Tài khoản	Câu lệnh	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế

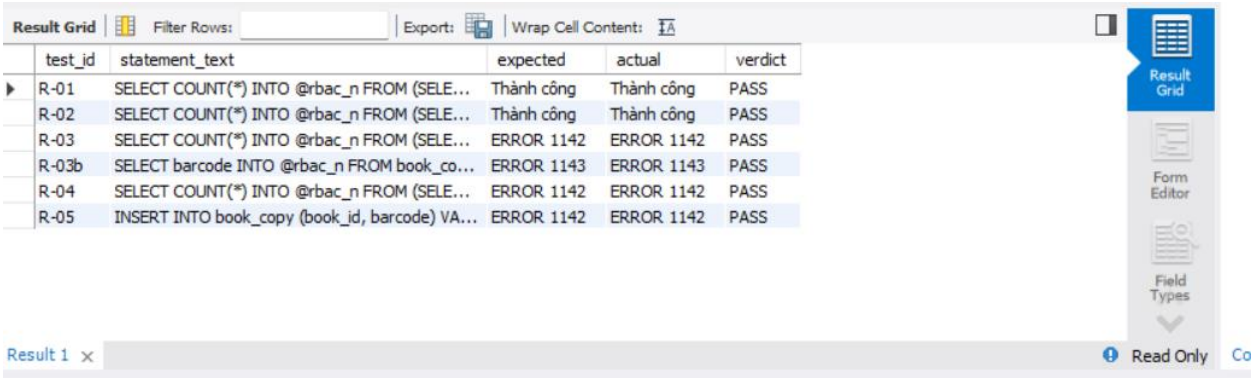
R-07	librarian_user	`START TRANSACTION;`
		`INSERT INTO person (first_name, last_name, email)`
		`VALUES ('Thử', 'Quyền', 'rbac@test.local');`
		`ROLLBACK;`
			Thành công (thủ thư đăng ký được người dùng mới)	Thành công
				Đạt

R-08	librarian_user	`START TRANSACTION;`
		`UPDATE book_copy SET shelf_location = 'Kệ TEST'`
		`WHERE copy_id = 1;`
		`ROLLBACK;`
			Thành công (1 dòng bị ảnh hưởng)	Thành công
				Đạt

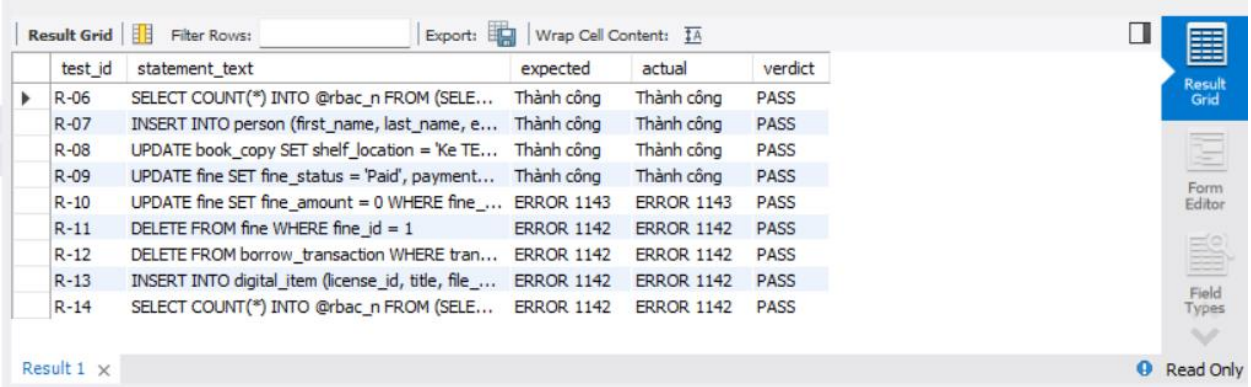
R-09	librarian_user	`START TRANSACTION;`
		`UPDATE fine`
		`SET fine_status = 'Paid', payment_date = CURRENT_DATE`
		`WHERE fine_id = 1;`
		`ROLLBACK;`
			Thành công (thủ thư được cập nhật trạng thái thu phạt)	Thành công
				Đạt

R-10	librarian_user	`UPDATE fine SET fine_amount = 0` `WHERE fine_id = 1;`	ERROR 1143 (cột fine_amount không được cấp UPDATE)	ERROR 1143 Đạt
R-11	librarian_user	`DELETE FROM fine WHERE fine_id = 1;`	ERROR 1142 (không có quyền DELETE, BR-05.3)	ERROR 1142 Đạt
R-12	librarian_user	`DELETE FROM borrow_transaction` `WHERE transaction_id = 1;`	ERROR 1142 (không có quyền DELETE)	ERROR 1142 Đạt
R-13	librarian_user	`INSERT INTO digital_item (license_id, title, file_path)` `VALUES (1, 'Trái quyền', '/repository/docs/x.pdf');`	ERROR 1142 (thủ thư không quản lý kho tài liệu số)	ERROR 1142 Đạt
R-14	librarian_user	`SELECT * FROM license LIMIT 1;`	ERROR 1142	ERROR 1142 Đạt
R-15	admin_user	`SELECT COUNT(*) AS total_fines FROM fine;`	Thành công (toàn quyền)	Thành công Đạt

Kết quả: đã chạy trên ba tài khoản (reader_user, librarian_user, admin_user); 16/16 kịch bản (R-01 đến R-15, tính cả R-03b) đều Đạt: độc giả chỉ đọc được dữ liệu công khai, thủ thư không xóa được dữ liệu và không sửa được fine_amount, admin có toàn quyền. Lưu ý: với SELECT * trên bảng chỉ được cấp quyền theo cột, MySQL từ chối ở mức bảng (lỗi 1142); muốn thấy lỗi mức cột (1143) phải gọi đích danh cột không được cấp, như kịch bản R-03b.

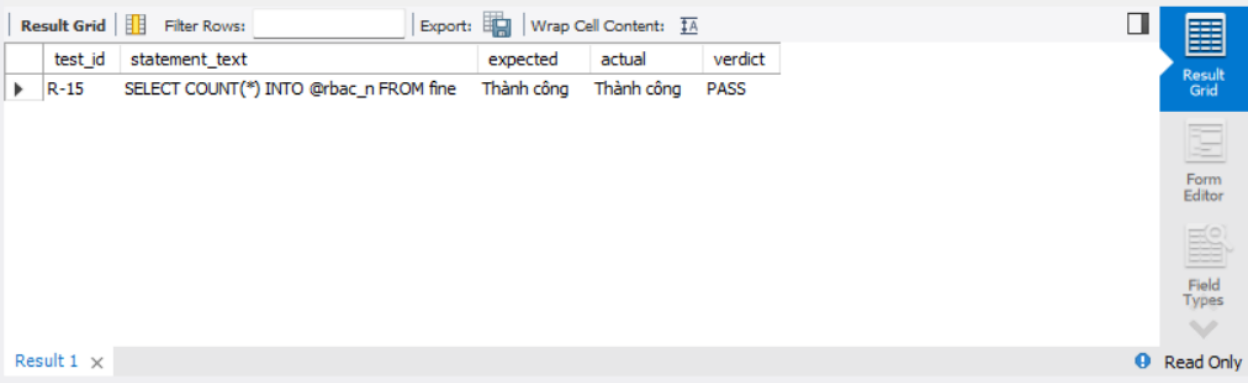


Hình 5.1 – Kết quả kiểm thử phân quyền của reader_user (6/6 Đạt)



test_id	statement_text	expected	actual	verdict
R-06	SELECT COUNT(*) INTO @rbac_n FROM (SELE...	Thành công	Thành công	PASS
R-07	INSERT INTO person (first_name, last_name, e...	Thành công	Thành công	PASS
R-08	UPDATE book_copy SET shelf_location = 'Kệ TE...	Thành công	Thành công	PASS
R-09	UPDATE fine SET fine_status = 'Paid', payment...	Thành công	Thành công	PASS
R-10	UPDATE fine SET fine_amount = 0 WHERE fine_...	ERROR 1143	ERROR 1143	PASS
R-11	DELETE FROM fine WHERE fine_id = 1	ERROR 1142	ERROR 1142	PASS
R-12	DELETE FROM borrow_transaction WHERE tran...	ERROR 1142	ERROR 1142	PASS
R-13	INSERT INTO digital_item (license_id, title, file_...	ERROR 1142	ERROR 1142	PASS
R-14	SELECT COUNT(*) INTO @rbac_n FROM (SELE...	ERROR 1142	ERROR 1142	PASS

Hình 5.2 – Kết quả kiểm thử phân quyền của librarian_user (9/9 Đạt)



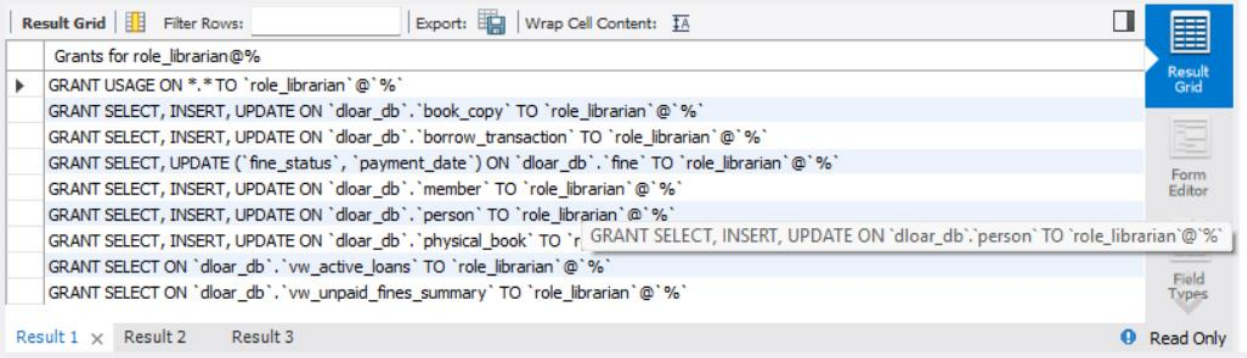
test_id	statement_text	expected	actual	verdict
R-15	SELECT COUNT(*) INTO @rbac_n FROM fine	Thành công	Thành công	PASS

Hình 5.3 – Kết quả kiểm thử phân quyền của admin_user (1/1 Đạt)

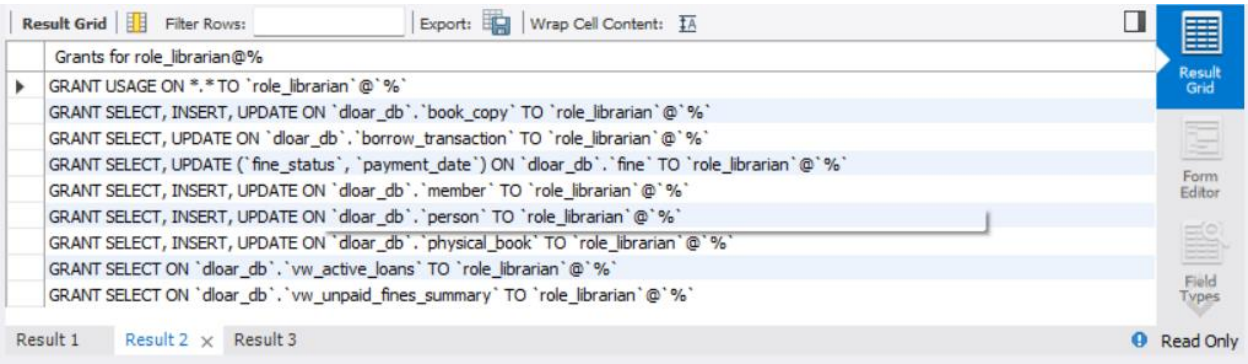
5.2.5 Thu hồi quyền (REVOKE) và kiểm tra quyền hiệu lực

Kịch bản R-16 chứng minh REVOKE có hiệu lực: root hiển thị quyền của vai trò thủ thư, thu hồi quyền INSERT trên borrow_transaction, hiển thị lại (không còn INSERT), rồi cấp lại quyền. Cả ba bước nằm trong file 07d_revoke_demo.sql, chạy một lần bằng root và chụp ba tab kết quả. Câu lệnh R-17 liệt kê quyền hiệu lực của tài khoản thủ thư.

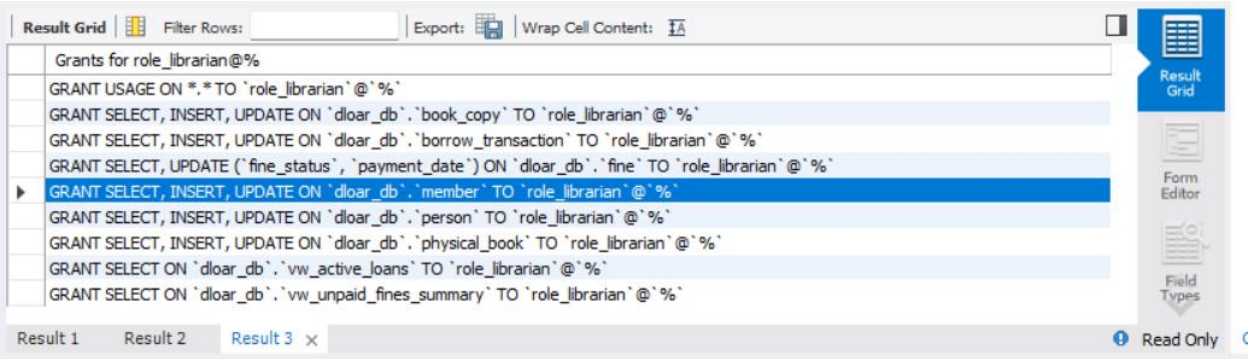
ID	Tài khoản	Câu lệnh	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
R-16a	root	`REVOKE INSERT ON dloar_db.borrow_transaction FROM 'role_librarian';`	Thành công	Thành công Đạt (Hình 5.5)
R-16b	root	`SHOW GRANTS FOR 'role_librarian'@'%';`	Danh sách quyền không còn INSERT trên borrow_transaction	Không còn INSERT Đạt (Hình 5.5)
R-16c	root	`GRANT INSERT ON dloar_db.borrow_transaction TO 'role_librarian';`	Thành công (khôi phục quyền)	Thành công Đạt (Hình 5.6)
R-17	root	`SHOW GRANTS FOR 'librarian_user'@'localhost' USING 'role_librarian';`	Liệt kê quyền hiệu lực của thủ thư, không có DELETE	Không có DELETE Đạt (Hình 5.7)



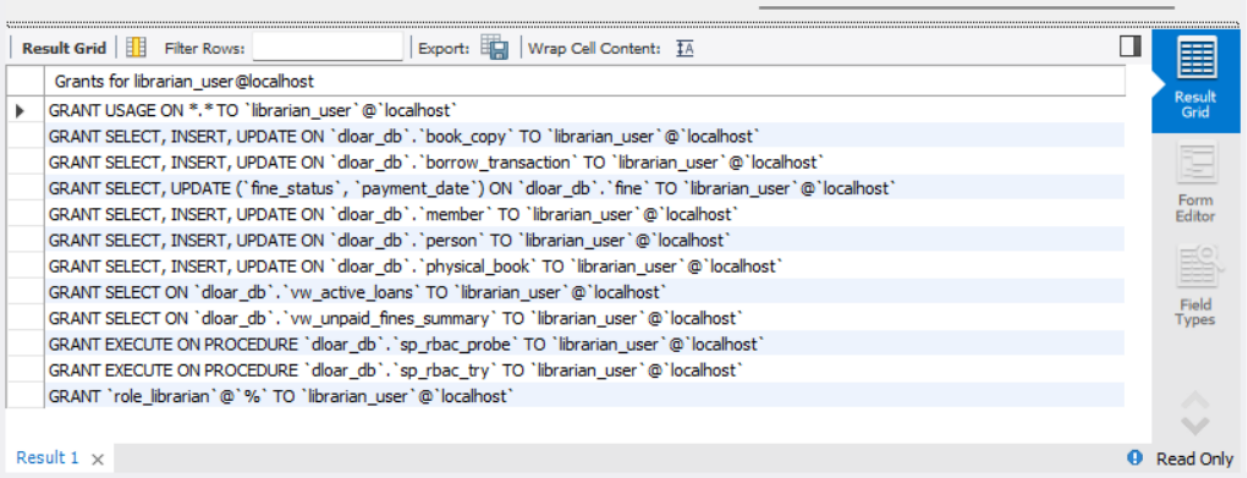
Hình 5.4 – R-16: quyền của role_librarian TRƯỚC khi thu hồi (borrow_transaction: SELECT, INSERT, UPDATE)



Hình 5.5 – R-16: SAU REVOKE INSERT (borrow_transaction chỉ còn SELECT, UPDATE)



Hình 5.6 – R-16: SAU khi GRANT lại (quyền INSERT được khôi phục)



Hình 5.7 – R-17: quyền hiệu lực của librarian_user (SHOW GRANTS ... USING role_librarian), không có DELETE

Kết quả: sau REVOKE, dòng quyền của borrow_transaction chỉ còn SELECT, UPDATE; sau khi GRANT lại, quyền INSERT được khôi phục và toàn bộ quyền trở về như ban đầu. Cho thấy REVOKE có hiệu lực ngay trên vai trò và không ảnh hưởng các quyền khác.

5.2.6 Khuyến nghị bảo mật khi triển khai thực tế

Ứng dụng ở giai đoạn tích hợp kết nối bằng tài khoản có vai trò tối thiểu cần thiết, không dùng tài khoản root.

Dùng câu lệnh tham số hóa (prepared statements) trong ứng dụng để chống SQL injection.

Đổi mật khẩu demo, áp dụng chính sách mật khẩu mạnh và lưu thông tin kết nối bằng biến môi trường, không ghi trong mã nguồn.

Bật mã hóa dữ liệu lưu trữ (InnoDB tablespace encryption) và kết nối TLS khi triển khai thực tế (ngoài phạm vi demo của môn học).

Rà soát quyền định kỳ bằng SHOW GRANTS và sao lưu CSDL thường xuyên.

Mục lục

A. Project Identity 1

B. Report structure 1

1. Introduction & Project Scope (Adapted from ISO/IEC/IEEE 29148) 1

1.1 System Objective 1

1.1.1 Problem Statement 1

1.1.2 Rationale 2

1.1.3 System Objective 3

1.1.4 Project Objectives ..... **Error! Bookmark not defined.**
1.1.5 Entity Overview 7
1.1.5 Phân hệ Thành viên & Tác giả 7
1.1.5 Phân hệ Tài liệu vật lý 7
1.1.5 Phân hệ Tài liệu số & Lưu trữ mở 8
1.1.5 Phân hệ Mượn – Trả & Tiền phạt 8
1.1.5 Phân hệ Liên kết & Phân loại 8
1.2 Business Rules & Constraints 9
2. Database Design (ISO/IEC 19505 / IE Standards) 13
2.1 Conceptual Model (ER/EER Diagram) 13
2.2 Logical Schema Mapping (Chuyển đổi sang Lược đồ Quan hệ) 15
2.3 Normalization Verification (Chứng minh chuẩn hóa 1NF -> BCNF) 24
3. Data Dictionary (Adapted from ISO/IEC 11179) 29
3.1 Bảng person (Thực thể cha Supertype) 29
3.2 Bảng member (Thực thể con Subtype - Độc giả) 30
3.3 Bảng author (Thực thể con Subtype - Tác giả) 30
3.4 Bảng physical_book (Đầu sách vật lý) 31
3.5 Bảng book_copy (Bản sao sách vật lý) 31
3.6 Bảng license (Giấy phép bản quyền mở) 32
3.7 Bảng digital_item (Tài liệu số & Lưu trữ mở) 33
3.8 Bảng borrow_transaction (Giao dịch mượn - trả sách) 34
3.9 Bảng fine (Tiền phạt quá hạn / hư hỏng) 34
3.10 Bảng category (Danh mục / Chủ đề) 35
3.11 Bảng book_author (Bảng liên kết Sách - Tác giả) 35
3.12 Bảng item_author (Bảng liên kết Tài liệu số - Tác giả) 35
3.13 Bảng item_category (Bảng liên kết Tài liệu số - Danh mục) 36
4. Database Implementation (SQL Style Guide Compliant) 36
4.1 DDL Script (Tables, Views, Indexes, Triggers) 36
4.2 Advanced Queries & Performance Test Cases 46
Truy vấn 1: Báo cáo thực thể trùng lặp (Cá nhân vừa là Độc giả vừa là Tác giả) cùng tổng số lượt mượn và số bài báo khoa học đã xuất bản 46

Truy vấn 2: Xếp hạng các đầu sách vật lý được mượn nhiều nhất theo từng danh mục/thể loại (Sử dụng Hàm cửa sổ DENSE_RANK()) 47
Truy vấn 3: Phân tích tình trạng vi phạm mượn quá hạn và tự động tính tổng tiền phạt chưa thu theo từng loại thẻ 48
Truy vấn 4: Kiểm tra điều kiện mượn sách mới của độc giả (Đảm bảo số sách đang mượn < max_borrow_limit và không bị đình chỉ) 48
Truy vấn 5: Phân bổ tài liệu số trong kho lưu trữ mở theo từng loại giấy phép bản quyền (LICENSE) và mức độ truy cập (access_level) 49
Truy vấn 6: Tìm danh sách các tài liệu số bị khóa tạm thời (Embargoed) đã hết hạn khóa và cần tự động chuyển sang Public_Open_Access 50
Truy vấn 7: Tìm kiếm các tác giả có nhiều đóng góp nhất cho Kho lưu trữ mở (Bài báo số) cùng vai trò đồng tác giả/chủ biên 50
Truy vấn 8: Thống kê số lượng bản sao sách (book_copy) theo từng trạng thái phục vụ công tác kiểm kê kho sách 51
Truy vấn 9: Tổng hợp doanh thu tiền phạt đã thu được theo từng tháng trong năm 52
Truy vấn 10: Tìm các tài liệu số thuộc nhiều hơn 2 danh mục/chủ đề nghiên cứu (Đa ngành/Liên ngành) 52
5. Verification & Security 54
5.1 Test cases showing constraints prevent bad data insertion 54
5.1.1 Mục tiêu, môi trường và cách thực hiện 54
5.1.2 Dữ liệu nền dùng cho kiểm thử 54
5.1.3 Nhóm A – Ràng buộc miền giá trị và tính duy nhất 55
5.1.4 Nhóm B – Toàn vẹn tham chiếu (khóa ngoại, RESTRICT, CASCADE) 56
5.1.5 Nhóm C – Hành vi của trigger 57
5.1.6 Nhóm D – Quy tắc nghiệp vụ mượn – trả và ràng buộc mức cao 58
5.2 Role-Based Access Control (RBAC) definition (GRANT/REVOKE statements) 59
5.2.1 Nguyên tắc thiết kế 59
5.2.2 Vai trò và quyền hạn 60
5.2.3 Script phân quyền (07a_rbac_setup.sql) 60
5.2.4 Kiểm thử phân quyền 61
5.2.5 Thu hồi quyền (REVOKE) và kiểm tra quyền hiệu lực 63
5.2.6 Khuyến nghị bảo mật khi triển khai thực tế 65